



BURSA TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

MATRO

DERGİ

SAYI 01 EKİM 2026 BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ DERGİSİ

ÜCRETSİZDİR



KAPAK DOSYASI

Bir aracın doğuşu: Fikirden final alanına

TEKNOFEST 2026

Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya

Yapay zekâ

Stanford raporundan 8
çıkartım

Sezon dosyası

2025-2026'da 45 faaliyet

Kendin yap

İlk robotun: çizgi izleyen
araç

Platin sponsorlarımız



VATANJET



LUNA ROBOTICS



TEK YAZ

İLAN ALANI (ÖRNEK)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

04 Editörden

05 Kısa Kısa: Topluluktan Haberler

06 **GÜNDEM**12 **YAPAY ZEKÂ**

16 Kapak Dosyası: Bir Aracın Doğuşu

20 2026 finalleri

21 **MATRO**

22 Sezon Dosyası: 2025–2026'da Neler Yaptık?

31 Takımlarımız

36 Röportaj: Takım kaptanı

38 Atölyede bir gün

39 Başarı arşivi

41 **NASIL ÇALIŞIR?**

42 Nasıl Çalışır? Su Altında Yön Bulmak

43 Nasıl Çalışır? Sürü İHA

44 Nasıl Çalışır? Karıştırmaya Karşı Haberleşme

45 Nasıl Çalışır? PLC: Fabrikanın Beyni

46 **KAMPÜS VE KARIYER**

47 Dosya: 20 Binden 1,6 Milyona TEKNOFEST

48 Sektör: Bursa'nın Savunma ve Havacılık Ekosistemi

49 Uzay: Gezeravcı'dan GUHEM'e

50 Kampüs Rehberi

52 Rehber: MATRO'ya Katıldım, Şimdi Ne Olacak?

53 İlk dönemim

54 Röportaj: Mezun

56 **KEYİF**

57 Kendin Yap: İlk Robotun, Çizgi İzleyen Araç

59 İzle, Oku, Dinle

60 Atölye Sözlüğü

61 Bulmaca: Kelime Avı

62 Basında biz

63 Sponsorlarımız

64 Sponsor olun

65 Bize katıl

KÜNYE

SAHİBİ

Bursa Teknik Üniversitesi
Makine Teknolojileri Robot
ve Otomasyon Topluluğu
(MATRO) adına Lorem
Ipsum

GENEL YAYIN
YÖNETMENİ

Lorem Ipsum

EDİTÖRLER

Lorem Ipsum, Dolor Sit

YAZARLAR

MATRO Organizasyon ve
Sosyal Medya ekipleri

FOTOĞRAFLAR

MATRO takımları arşivi

TASARIM

Lorem Ipsum

BASKI

[Matbaa adı ve adresi]

YAYIN TÜRÜ

Yerel süreli, altı ayda bir,
ücretsiz

İLETİŞİM

matroiletisim@gmail.com ·
btumatro.com

ADRES

Bursa Teknik Üniversitesi,
Mimar Sinan Yerleşkesi,
Mimar Sinan Mah. Mimar
Sinan Bulvarı Eflak Cad.
No:177, 16310 Yıldırım /
BURSA

Bu bir örnek baskıdır. Lorem ipsum ile doldurulan alanlar
(röportaj cevapları, künye adları, foto-röportaj alt yazıları)
gerçek içerikle değiştirilecektir. Dergide yer alan yazılar
yazarlarına aittir; kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.

Atölyenin kapısı herkese açık

Bu derginin ilk sayısını hazırlarken kendimize tek bir soru sorduk: Bursa Teknik Üniversitesi'nde okuyan ama MATRO'yu hiç duymamış bir öğrenci bu sayfaları çevirdiğinde ne bulmalı?

Cevabımız şu oldu: Önce kendi hikâyesini. Çünkü atölyemizdeki herkes bir gün o öğrenciydi. Kimimiz ilk tanışma toplantısına bir arkadaşının ısrarıyla geldi, kimimiz lisede bir TEKNOFEST videosu izleyip "bir gün ben de" dedi. Bugün aynı insanlar insansız deniz araçlarının kontrol kartlarını tasarlıyor, sürü hâlinde uçan dronlar için algoritma yazıyor, su altından fırlatılan bir roketin gövdesini hesaplıyor.

O yüzden bu dergi yalnızca bizi anlatmıyor. İçinde TEKNOFEST'in son durumu, yapay zekânın 2026'da nereye geldiği, bir PLC'nin fabrikada nasıl karar verdiği, staj ararken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve ücretsiz hangi mühendislik yazılımlarını kullanabileceğiniz var. Mühendislik, makine, robotik ve otomasyonla ilgilenen herkes için, bölümü ne olursa olsun.

Elbette kendimizi de anlatıyoruz. 2025–2026 sezonunda 45 faaliyet düzenledik, 2 binden fazla katılımla eğitimden teknik geziye, okul ziyaretinden fuar standına pek çok şey yaptık. Sekiz takımımız TEKNOFEST finallerinde üniversitemizi temsil etti. Bunların hiçbiri tek bir kişinin başarısı değil; sabaha kadar açık kalan atölye ışığının, bozulup yeniden yapılan parçaların ve "bir test daha" diyen ekip arkadaşlarının ortak eseri.

Bu dergiyi elinize aldıysanız atölyemizin kapısı size de açık demektir. Mekanik, elektronik, yazılım, tasarım, organizasyon ya da iletişim; hangi alanda iyi olduğunuzu düşünüyorsanız bizde yeriniz var. İyi olduğunuzu düşünmüyorsanız da gelin: Eğitim kamplarımız tam bunun için var.

Keyifli okumalar.

Lorem Ipsum MATRO Topluluk Başkanı

Kısa Kısa: Topluluktan Haberler

Mavi Vatan'da üç finalist

LODOS (İnsansız Deniz Aracı), PRUSA (İnsansız Su Altı Aracı) ve ZEMHERİ (Su Altı Roket) takımlarımız TEKNOFEST Mavi Vatan'da finale kaldı. Su Altı Roket kategorisine ilk kez katılan ZEMHERİ, ilk yılında finalist oldu.



Genç Ticaret Elçileri'nde birincilik

Genç MÜSİAD Bursa'nın düzenlediği Genç Ticaret Elçileri Yarışması'nda, Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirdiğimiz proje teknik jüri değerlendirmesinde birinciliğe layık görüldü (Mayıs 2026).



İlk astronotumuzu GUHEM'de dinledik

Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde Türkiye Milli Uzay Programı'nı inceledik; Alper Gezeravcı'nın sunumunu dinledik (Nisan 2026).



Türkisch Technic kampüste

Turkish Technic, UHSST ve PARGE iş birliğiyle BTÜ Mavi Salon'da düzenlediğimiz workshop'ta 150 katılımcı, uçak bakım-onarım süreçlerinden gelen gerçek problemler üzerinde çalıştı (Mart 2026).



300 ilkokul öğrencisine milli araçlar

Yerli Malı Haftası'nda Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu'nda 300 öğrenciye milli teknoloji hamlesini ve otonom araçlarımızı anlattık. Sezonun en kalabalık buluşmasıydı.

TUSAŞ Teknik Gezi XL

Topluluğumuzu temsilen TUSAŞ'ın Ankara'daki tesislerinde düzenlenen Teknik Gezi XL programına katıldık (Mayıs 2026).



Hackathon'larda iki derece

Advance-Up Hackathon'da SYNTAX ekibimiz üçüncü oldu. Türkiye Uzay Ajansı Astro Hackathon'da SCENDERS ekibimiz derece aldı.

Kayıtlar açık

2026-2027 topluluk kayıtları, takım ön başvuruları ve yönetim kurulu başvuruları açıldı. Başvuru bağlantıları derginin sonundaki "Bize Katıl" sayfasında (s. 79).

01 Gündem

TEKNOFEST 2026, havacılık ve uzay, dünyada robotlar, gezdiğimiz yerlerden haberler

1. TEKNOFEST 2026: Diyarbakır'dan Şanlıurfa'ya

Başvuru sayısı 1,3 milyonu aşan TEKNOFEST 2026'da yarışma finalleri yaz boyunca Türkiye'nin dört bir yanına yayıldı. Festivalin kendisi 30 Eylül – 4 Ekim'de Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda.

TEKNOFEST artık tek bir hafta sonuna sığmıyor. 2026'da yarışma finalleri Ağustos'tan itibaren farklı şehirlerde yapıldı: Deniz ve su altı yarışmaları 20–23 Ağustos'ta Gölcük'te, TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında düzenlendi. Diyarbakır'da ise 16–20 Eylül arasında 11 yarışmanın finali yapıldı; Dicle Üniversitesi ve Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde 13 ülkeden 677 takım ve 2.925 yarışmacı yarıştı.

Festivalin ana buluşması **TEKNOFEST Güneydoğu**, 30 Eylül – 4 Ekim 2026'da Şanlıurfa'da. Organizasyonu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütüyor. Yarışmacılara 75 milyon TL'nin üzerinde ödül ve 100 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği veriliyor.

2026'nın yeni yarışmaları. Bu yıl beş yarışma ilk kez düzenlendi: Elektronik Harp, İleri Otonom Sistemler, Maden Teknolojileri, FPV Drone Yarışı ve İnsanlık Yararına

Teknoloji. Elektronik Harp Yarışması'nda birincilik ödülü 500 bin TL.

Bizim sezonumuz. MATRO'dan sekiz takım 2026'da Türkiye finaline kaldı: ASHİNA (Uluslararası İnsansız Hava Araçları, Malatya), LUNA İKA (İnsansız Kara Aracı, Mardin), PUSULA (Sanayide Robotik Uygulamalar, Diyarbakır), MATRİS (Sürü İHA, Gaziantep), ANDROMEDA (Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama) ile Mavi Vatan'da LODOS, PRUSA ve ZEMHERİ.

Rakamlarla TEKNOFEST 2026

- 52 ana kategori, 127 alt kategori (Ocak 2026 duyurusu)
- 1,3 milyonun üzerinde başvuran yarışmacı
- Diyarbakır finalleri: 11 yarışma, 13 ülke, 677 takım
- 75 milyon TL+ ödül, 100 milyon TL+ malzeme desteği

Kaynaklar: TÜBİTAK Bilim Genç, haber.aero, Yeni Birlik

2. Gökyüzü ve uzayda Türkiye

Milli muharip uçak KAAN ilk prototip uçuşuna hazırlanırken HÜRJET'in test saatleri artıyor. Uzayda ise yerli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A hizmette.

KAAN. TUSAŞ'ın Temmuz 2026'da Farnborough Havacılık Fuarı'nda paylaştığı bilgilere göre prototip ve uçuş testlerinde kullanılacak 10 adet F110 motoru Ankara'da. İlk seri üretim dönemi için 80 motor daha tedarik ediliyor; motorun ihracat izni ABD Kongresi'nden 9 Temmuz 2026'da geçti. P1 prototipinin önümüzdeki aylarda, P2'nin yıl sonuna doğru uçuşması bekleniyor. Hava Kuvvetleri'ne teslimat hedefi 2028.

HÜRJET. İki aktif prototip yaklaşık 500 uçuş saatine ulaştı. 2026'da hafif taarruz sürümleri dahil dört prototip daha teste giriyor; deniz kuvvetleri için bir sürüm de kavram aşamasında.

Helikopterler. T-70 Genel Maksat Helikopteri programında daha önce 38 helikopter tamamlanmıştı; 2026 başında Sikorsky ile 39 helikopter için daha anlaşıldı. Yerli ağır sınıf

helikopter T-925, 2030'larda yenilenecek filo için geliştiriliyor.

TÜRKSAT 6A. Türkiye'nin yerli imkânlarla geliştirilen ilk haberleşme uydusu 8 Temmuz 2024'te fırlatıldı ve 21 Nisan 2025'te hizmete girdi.

Bu bizi neden ilgilendiriyor?

Bu programların her biri yüzlerce alt yükleniciye iş demek. Bursa'daki 150'den fazla firma TUSAŞ'a tedarikçilik yapıyor (bkz. "Bursa'nın savunma ve havacılık ekosistemi", s. 60). Bugün atölyede kompozit gövde laminasyonu yapan, motor sürücü kartı tasarlayan öğrenci, yarın bu zincirin bir halkasında çalışacak.

Kaynak: Defence Turkey, Farnborough 2026

3. Dünyada robotlar: 10 yılda iki kat

Uluslararası Robotik Federasyonu'na (IFR) göre dünyada 2024'te 542 bin endüstriyel robot kuruldu. Bu, on yıl öncesinin iki katından fazla.

IFR'nin Eylül 2025'te yayımladığı World Robotics raporuna göre fabrikalarda çalışan endüstriyel robot sayısı 2024 sonunda 4 milyon 664 bine ulaştı; bir yılda yüzde 9 arttı. Yeni kurulumların yüzde 74'ü Asya'da, yüzde 16'sı Avrupa'da, yüzde 9'u Amerika kıtasında.

Tek başına Çin 295 bin robotla dünyadaki kurulumların yüzde 54'ünü oluşturuyor. Onu Japonya (44.500), ABD (34.200), Güney Kore (30.600) ve Almanya (26.982) izliyor. Hindistan 9.100 kurulumla ilk kez altıncı sıraya yükseldi.

IFR, yıllık kurulumların 2025'te 575 bine, 2028'de 700 binin üzerine çıkmasını bekliyor.

İNFOGRAFİK ÖNERİSİ

Dünya haritası üzerinde ilk 6 ülkenin kurulum sayıları (daire büyüklüğü), yanında 2014 › 2024 çubuk grafiği. Kendi çizimimiz; IFR görselleri kullanılmaz.

Kaynak: IFR World Robotics 2025 basın bülteni

İnsansı robotlar nerede?

2026'nın en çok konuşulan konusu fabrikaya giren insansı robotlar. Tesla, Figure, Appttronik ve Boston Dynamics gibi şirketler pilot uygulamalar yürütüyor. Ancak basında dolaşan "on binlerce robot çalışıyor" türü rakamların çoğu şirketlerin resmî açıklamalarına dayanmıyor. Bugün sahadaki gerçek iş gücü hâlâ robot kolları, otonom mobil robotlar (AMR) ve insanla yan yana çalışan işbirlikçi robotlar (cobot).

4. Uzay kısa haberleri

TUA Astro Hackathon'da Bursa rekoru. Türkiye Uzay Ajansı'nın Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlediği Astro Hackathon'un ilk aşaması 28–29 Mart 2026'da 35 şehirde aynı anda yapıldı: 4.942 katılımcı, 727 takım, 36 saat. **En yüksek katılım 415 kişiyle Bursa'dan geldi.** 628 projeden 95'i Ankara finaline kaldı; 8–9 Eylül'deki finalde 10 takım şampiyon oldu, üç proje TUA Milli Uzay Programı Özel Ödülü aldı. MATRO'dan SCENDERS ekibi de Bursa etabında yarıştı.

NASA Space Apps Challenge 14–15 Kasım'da. Dünyanın en büyük hackathon'larından NASA Space Apps Challenge 2026, 14–15 Kasım'da 450'den fazla yerel

etkinlikte yapılacak. Kayıtlar 26 Ağustos'ta açıldı. Bursa'da da yerel etkinlik düzenleniyor. MATRO'nun girişimcilik ekibi 2024'te bu yarışmada bölge birinciliği kazanmıştı. Kayıt: spaceappschallenge.org

GUHEM bir yılda 1 milyon ziyaretçi. BTO öncülüğünde TÜBİTAK desteğiyle kurulan Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi, 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı. Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 6 bin okul grubu merkezi gezdi; 80'den fazla okulda 500'ü aşkın eğitim programı yapıldı. GUHEM, Avrupa'nın en büyük uzay eğitim merkezleri arasında ve dünyada ilk beşte gösteriliyor.

Kaynaklar: TUA Astro Hackathon finali, NASA Space Apps 2026, BTO: GUHEM 2025

5. Gezdiğimiz yerlerden haberler

Turkish Technic'ten yedinci hangar. Aralık 2025'te hangarlarını gezdiğimiz ve Mart 2026'da kampüste workshop yaptığımız Turkish Technic, Atatürk Havalimanı'ndaki yedinci hangarını hizmete aldı. 29.400 metrekarelik hangar aynı anda iki dar gövdeli ve bir geniş gövdeli uçağa bakım yapabiliyor. Şirketin İstanbul'daki eş zamanlı bakım kapasitesi 57 uçağa, kapalı alanı 850 bin metrekarenin üzerine çıktı. Hangarda uçak bakım teknisyenleri için teorik ve uygulamalı eğitim sınıfları da var.

Alp Havacılık'ta ikili mesleki eğitim büyüyor. Mart 2026'da gezdiğimiz Alp Havacılık'ın Eskişehir'deki İkili Mesleki Eğitim Programı 2026–2027 dönemine 20 yeni öğrenciyle başladı. 2024'te 13 öğrenciyle başlayan programda öğrenci sayısı 53'e ulaştı; 2027–2028'de 80 öğrenci hedefleniyor.

GUHEM. Nisan 2026'da ziyaret ettiğimiz GUHEM'in 2025 rakamları için bkz. "Uzay kısa haberleri".

Kaynaklar: haber.aero, Turkish Technic, Milli İrade, Alp Havacılık

02

Yapay Zekâ

Stanford raporundan 8 çıkarım, ajanlar ve fiziksel yapay zekâ, öğrenci rehberi

1. 2026'da yapay zekâ: Stanford raporundan 8 çıkarım

Stanford Üniversitesi'nin her yıl yayımladığı AI Index raporu, yapay zekânın nerede olduğunu rakamlarla anlatan en kapsamlı kaynaklardan biri. 2026 raporundan mühendislik öğrencisini en çok ilgilendiren başlıkları seçtik.

1. Kullanım internetten hızlı yayıldı. Üretken yapay zekâ üç yılda nüfusun yüzde 53'üne ulaştı. Bu hız, kişisel bilgisayarın ve internetin yayılma hızından daha yüksek.

2. Öğrenciler zaten kullanıyor, kurallar yetişemiyor.

ABD'de her beş lise ve üniversite öğrencisinden dördü okul işlerinde yapay zekâ kullanıyor. Buna karşın öğretmenlerin yalnızca yüzde 6'sı okulunun yapay zekâ politikasını açık buluyor.

3. Gerçek dünya görevlerinde büyük sıçrama. Modellerin gerçek dünya görevlerini tamamlama başarısı bir yılda yüzde 20'den yüzde 77,3'e çıktı. Aynı modeller matematik olimpiyatı sorularında insan düzeyini aşarken, bir analog saati okumak gibi basit görünen işlerde hâlâ zorlanabiliyor. Yetenek dengesiz dağılıyor.

4. Yatırım rekor kırdı. Küresel kurumsal yapay zekâ yatırımı 2025'te 581,7 milyar dolara ulaştı; bir önceki yıla göre yüzde 130 artış.

5. Giriş seviyesi işler değişiyor. ABD'de 22–25 yaş arası yazılım geliştiricilerin istihdamı 2024'ten bu yana yaklaşık yüzde 20 düştü. Rapor bunun nedenleri üzerinde temkinli, ama mesaj açık: Yalnızca kod yazmak değil, problem tanımlamak, sistem kurmak ve sonucu doğrulamak daha değerli hâle geliyor.

6. Bilim yapmanın aracı oldu. Doğa, fizik ve yaşam bilimlerinde yapay zekâ kullanan yayınlar yüzde 26–28 arttı.

7. Enerji faturası büyüyor. Yapay zekâ veri merkezlerinin kapasitesi 29,6 gigavata ulaştı; bu, New York eyaletinin tüm elektrik ihtiyacına denk.

8. Şeffaflık azalıyor. Temel modellerin ne kadar bilgi paylaştığını ölçen şeffaflık endeksinin ortalaması 58'den 40'a düştü. En güçlü modeller, en az bilgi açıklananlar.

Kaynak: Stanford HAI, AI Index 2026: 12 çıkarım

2. Ajanlar ve fiziksel yapay zekâ

2026'nın iki anahtar kavramı: Görev alıp kendi başına bitiren yazılım "ajanları" ve algıladığı dünyada hareket eden "fiziksel yapay zekâ". İkincisi, robotik ve otomasyonla uğraşan bizim için doğrudan meslek konusu.

Sohbetten ajana

İlk üretken yapay zekâ araçları soru-cevap üzerine kuruluydu: Siz sorarsınız, o yazar. **Yapay zekâ ajanı** ise bir hedef alır, bunu adımlara böler, gerektiğinde başka

araçları (arama motoru, kod çalıştırıcı, takvim, veritabanı) kullanır, sonucu kontrol eder ve eksikse yeniden dener. Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi'nin 2026 raporu bu dönüşümü "öneri veren araçtan dijital ekip arkadaşına" geçiş olarak tanımlıyor.

DİYAGRAM

Hedef › Algıla › Planla › Araç kullan › Sonucu kontrol et › (gerekirse başa dön) › Teslim et

Bu döngü bir mühendise tanıdık gelmeli: Bir robotun kontrol döngüsü de aynı mantıkla çalışır. Algıla, karar ver, uygula, hatayı ölç, düzelt.

Ekrandan sahaya: fiziksel yapay zekâ

Aynı rapor 2026'nın öne çıkan trendleri arasında **fiziksel yapay zekânın ölçeklenmesini** sayıyor: Otonom araçlar, dronlar, sensör ağları ve dijital ikizler. Fiziksel yapay zekânın dijital olandan temel farkı, hatanın bedeli. Bir sohbet botunun yanlış cevabı düzeltilebilir; tarlada ilerleyen bir aracın yanlış kararı bir ürünü ezebilir, havadaki bir dronun hatası düşüşle biter.

Bu yüzden fiziksel yapay zekâ, klasik mühendislikle iç içe:

- **Algı:** Kamera, LiDAR, sonar, IMU. Görüntü işleme ve sensör füzyonu.
- **Karar:** Rota planlama, görev dağıtımı, öğrenme tabanlı kontrol.
- **Güvenlik:** Arıza durumunda güvenli duruş, insanla ortak çalışma kuralları, test.

MATRO'da bu üç katmanın hepsi var: ASHİNA derin öğrenme tabanlı hedef tespiti yapıyor, tarımsal kara araçlarımız görüntü işlemeyle bitki sağlığını ayırt ediyor, sürü İHA takımımız birden fazla aracın ortak karar vermesi üzerine çalışıyor.

Kaynak: Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi, 2026 Yapay Zeka Trendleri

3. Öğrenci olarak yapay zekâyı doğru kullanmak

Yapay zekâ bir hesap makinesi gibi: Doğru kullanana zaman kazandırır, yerine düşünmesini bekleyene yanlış cevap verir. Atölyede öğrendiğimiz birkaç kural.

Önce kendin dene. Bir devre, bir kod parçası ya da bir mukavemet hesabı üzerinde önce kendin düşün, sonra yapay zekâyı sor. Tersini yaparsan öğrenme kısmını atlamış olursun ve sınavda yapay zekâ yanında olmayacak.

Kaynak iste, kaynağı aç. Yapay zekâ var olmayan makale, yanlış formül veya uydurma datasheet değeri üretebilir. Bir değeri kullanmadan önce üreticinin datasheet'inden, ders kitabından veya standarttan doğrula.

Kodu anlamadan çalıştırma. Özellikle motor sürücüsü, batarya yönetimi veya yüksek akım içeren sistemlerde anlamadığın kodu donanıma yükleme. Önce simülasyonda, sonra düşük güçte test et.

Kişisel ve gizli veriyi paylaşma. Takımının henüz yarışmaya sunulmamış tasarımını, sponsor sözleşmesini veya bir arkadaşının kişisel bilgisini yapay zekâ araçlarına yapıştırma.

Kurallara bak. Dersin, ödevin ve yarışmanın yapay zekâ kullanımı hakkında kuralı olabilir. Rapor yazarken yapay zekâdan yardım aldıysan bunu belirtmek çoğu zaman yeterli ve dürüst olandır.

Asıl beceri: doğru soruyu sormak. Problemi net tanımlayan, kısıtları söyleyen ve çıktıyı kontrol eden öğrenci yapay zekâdan en çok verimi alır. Bu, zaten iyi bir mühendisin yaptığı şey.

KAPAK DOSYASI

Bir aracın doğuşu

Fikirden final alanına: bir TEKNOFEST aracının on aylık yolculuğu.

Fikirden final alanına: bir TEKNOFEST aracı nasıl doğar?

Final alanında birkaç dakikalık bir görev. Arkasında on ay, yüzlerce saatlik atölye mesaisi, üç rapor, onlarca kırılan parça ve bir o kadar yeniden deneme var. Bir MATRO aracının Eylül'den Ağustos'a yolculuğunu adım adım izledik.

Eylül – Ekim: Takım kurulur

Her şey kampüste başlar. Topluluk Tanıtım Günleri'nde standımıza uğrayan öğrenciler kayıt formunu doldurur, bir kısmı takım ön başvurusu yapar ve en fazla üç takım tercih eder. Takım sorumlularıyla yapılan kısa bir görüşmenin amacı eleme değil, doğru kişiyi doğru işe yerleştirmektir: Mekanikçi gövdeye, elektronikçi karta, yazılımcı algoritmaya.

Aynı dönemde eski üyeler bir önceki sezonun dersini çıkarır. Hangi parça kırıldı, hangi sensör beklenen doğrulukta ölçmedi, hangi görev yarım kaldı? Bu liste yeni aracın ilk tasarım girdisidir.



Şubat – Nisan: Kâğıt üzerindeki araç

Çoğu kategoride ilk eleme bir rapordur. **Ön tasarım raporunda** takım aracın genel mimarisini, seçtiği alt sistemleri ve bu seçimlerin gerekçesini anlatır. Geçen takımlar **kritik tasarım raporuna** geçer: Bu kez hesaplar, analizler, devre şemaları, yazılım mimarisi ve test planı istenir.

Bu aşama dışarıdan görünmez ama aracın kaderini belirler. Bir su altı aracı için gövdenin basınca dayanımı ve sızdırmazlığı, bir İHA için ağırlık-itki dengesi ve uçuş süresi, bir kara aracı için motor torku ve batarya kapasitesi burada hesaplanır. MATRO takımlarında raporun her bölümünü o alt sistemden sorumlu üye yazar, kaptan bütünü toplarlar.



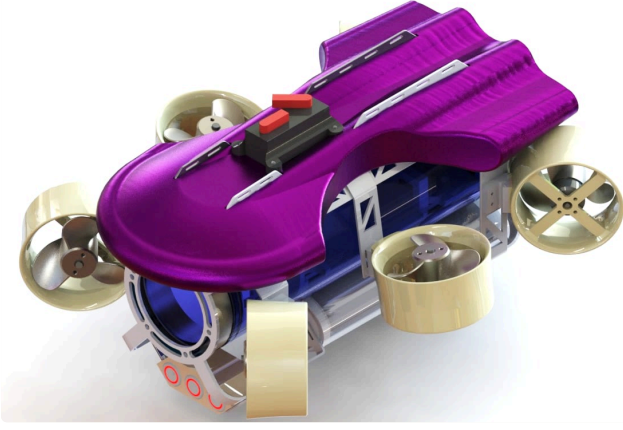
Kasım – Ocak: Eğitim kampı ve başvuru

Yeni üyeler eğitim kampına girer: SolidWorks ve CATIA ile tasarım, 3B baskı, talaşlı imalat, devre temelleri, kart tasarımı, görüntü işleme, gömülü yazılım. 2025–2026 döneminde program 32 ders saati sürdü; devam şartını sağlayan 61 kişi sertifika aldı.

Kış aylarında TEKNOFEST başvuruları açılır. Takım, T3 Vakfı'nın başvuru sistemi üzerinden kaydını yapar, danışmanını belirler ve kategorinin şartnamesini satır satır okumaya başlar. Şartname bir aracın anayasasıdır: Boyut ve ağırlık sınırı, güvenlik kuralları, görevlerin puanlaması. Tasarımın her kararı buna göre verilir.

"Neden hazır alıyorsunuz?"

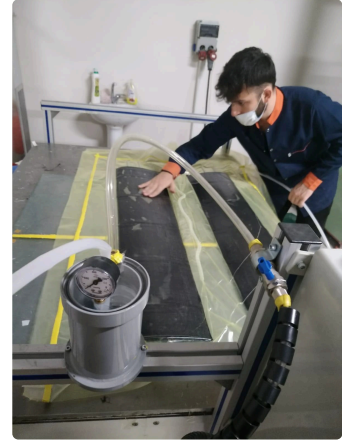
Çoğu takım motor sürücüsünü, kontrol kartını veya yer istasyonunu hazır alabilir. Bizim takımlarımız mümkün olduğunda kendisi yapar: ASHİNA kendi fırçasız DC motorunu ve beş farklı haberleşme sistemini tek noktadan yöneten yer kontrol istasyonunu geliştirdi; İSS takımı aracın otonom kontrol kartını, batarya sistemini ve kontrol yazılımını kendisi tasarlıyor. Daha zor, daha yavaş. Ama sahada bir şey bozulduğunda neyin neden bozulduğunu bilen tek kişi de o kartı çizen öğrenci oluyor.



Mayıs – Temmuz: Atölye ve test

Rapor onaylanınca atölye gece yarısına kadar açık kalır. Kompozit gövdeler laminasyonla üretilir, parçalar lazer kesim ve 3B baskıyla çıkar, kartlar lehimlenir. Ardından testler başlar: Su altı araçları için havuz, deniz araçları için sahil, kara araçları için arazi, İHA'lar için açık alan.

Test, tasarımın en dürüst hakemidir. Kâğıt üzerinde sızdırmaz görünen bir conta ilk havuz denemesinde su alabilir; simülasyonda kusursuz çalışan bir algoritma gerçek kamerada güneş yansımından şaşırabilir. Her başarısız test bir mühendislik dersi ve yeniden üretime döner. Takımlar çoğu kategoride bu dönemde aracın çalıştığını gösteren bir video veya yeterlilik belgesi de gönderir.



Ağustos – Eylül: Final alanı

Final, yılın tek sınavıdır. Araç, yedek parçalar, takım, lehim istasyonu ve bilgisayarlar şehir dışına taşınır. 2026'da takımlarımız Malatya, Mardin, Diyarbakır, Gaziantep ve Gölçük'teki (Mavi Vatan) final alanlarındaydı.

Final alanında her takımın bir çadırı ya da standı olur. Görev sırası gelene kadar son ayarlar yapılır, hakemlerin teknik kontrolünden geçilir. Görev süresi çoğu zaman dakikalarla ölçülür. O dakikalarda araç ya yapması gerekeni yapar ya da yapmaz; on ayın hesabı orada verilir.



Ve sonra: yeniden

Final bittiğinde sezon da bitmez. Araç kampüse döner, tanıtım günlerinde standa konur, okul ziyaretlerinde çocuklara gösterilir. Kazanılan derece bir sonraki yıl

sponsor görüşmesinde anlatılır; kaybedilen puanın nedeni bir sonraki aracın ilk tasarım girdisi olur.

2025'te MATROVER, 28 finalist takım arasından İnsansız Kara Aracı kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. 2026'da sekiz takımımız finaldeydi. Her birinin arkasında aynı döngü var: kur, öğren, yaz, üret, test et, yarış, tekrarla.

ZAMAN ÇİZELGESİ KUTUSU (TÜM SAYFA ALTI)

Eyl-Eki: Takım kurulur · Kas-Oca: Eğitim ve başvuru · Şub-Nis: Tasarım raporları · May-Tem: Üretim ve test · Ağu-Eyl: Final · Eki: Yeni sezon

2026: sekiz takım finalde

ASHİNA

Uluslararası İnsansız Hava
Araçları
MALATYA

LUNA İKA

İnsansız Kara Aracı
MARDİN

LODOS

İnsansız Deniz Aracı
MAVİ VATAN • GÖLCÜK

PRUSA

İnsansız Sualtı Aracı
MAVİ VATAN • GÖLCÜK

ZEMHERİ

Su Altı Roket Yarışması
MAVİ VATAN • GÖLCÜK

MATRİS

Sürü İnsansız Hava Aracı
GAZİANTEP

PUSULA

Sanayide Robotik Uygulamalar
DİYARBAKIR

ANDROMEDA

Akıllı Fabrika Sistemleri
Programlama
FİNAL ALANI



LUNA İKA

03 MATRO

Sezon dosyası, takımlarımız, röportaj, atölyede bir gün, başarı arşivi

Sezon Dosyası: 2025–2026'da Neler Yaptık?

Açılış: Bir sezon, 45 faaliyet

Ekim 2025'te 150 kişilik bir amfi toplantısıyla başlayan sezon, Haziran 2026'da bir ilköğretim okulunun atölyemizi gezmesiyle kapandı. Arada eğitim kampları, teknik geziler, fuar standları, okul ziyaretleri, hackathon'lar ve on iki TEKNOFEST projesi var.

RAKAM ŞERİDİ

45 faaliyet · 2.034 toplam katılım · 7 teknik gezi · 4 fuar ve festival standı · 6 okul programı, 500 öğrenci · 12 TEKNOFEST projesi, 192 öğrenci

Topluluk ve Eğitim

Tanışma ve Bilgilendirme Toplantısı

15 Ekim 2025 · BTÜ Amfi · 150 katılımcı

Sezonun ilk günü amfi doldu. Yeni üyelerimize MATRO'nun vizyonunu, proje takımlarını, çalışma alanlarını ve yıl boyunca neler yapacağımızı anlattık. Toplantının amacı basitti: Salondaki her öğrencinin çıkarken "hangi takıma gideceğim" sorusuna bir cevabı olsun.



Tanışma Kahvaltısı

25 Ekim 2025 · Bugii Lounge · 65 katılımcı

Amfide tanıştıklarımızla bu kez aynı masaya oturduk. Yeni üyelerle eski ekip üyelerinin kaynaştığı kahvaltı, takımlar arası iletişimin ilk adımı oldu. Atölyede birlikte geçirilecek uzun saatlerden önce birbirimizi tanımak için en iyi yol buydu.



MATRO Genel Eğitim

13 Kasım 2025 · BTÜ · 157 katılımcı

Eğitim programının açılışında mühendislik yaklaşımı, proje geliştirme mantığı, tasarım süreçleri ve yazılımın temelleri anlatıldı. Hedef, yeni üyelerin teknik süreçlere hızla uyum sağlaması ve kampa ortak bir zeminle başlamasıydı.



1. Eğitim Kampı

10 Aralık 2025 – 9 Ocak 2026 · BTÜ · 157 katılımcı

Bir ay süren yoğunlaştırılmış kamp, sezonun en uzun faaliyeti oldu. Mekanikte SolidWorks, CATIA, eklemeli ve talaşlı imalat; elektronikte devre temelleri, robotik

elektronik ve kart tasarımı; yazılımda algoritma, görüntü işleme, gömülü ve robotik yazılım işlendi. Öğrenilenler atölyede uygulandı. Programın 32 ders saatini ve yüzde 75 devam şartını tamamlayan 61 üyemiz imzalı sertifika almaya hak kazandı.



2. Eğitim Kampı

26 Şubat – 1 Mart 2026 · BTÜ · 90 katılımcı

İkinci kamp, proje dönemine hazırlık için daha ileri bir seviyeye çıktı: Tasarım geliştirme, simülasyonla test, kodlama ve hata ayıklama. Katılımcılar ekiplere ayrılarak gerçek teknik problemleri analiz etti.



Sanayi ile Buluşma

Turkish Technic Teknik Gezisi

Aralık 2025 · Turkish Technic, İstanbul · 30 katılımcı

Turkish Airlines'ın bakım kuruluşu Turkish Technic'in hangarlarında, havacılık, savunma ve motor alanındaki mühendislik faaliyetlerini yerinde inceledik. Gezi, teorik bilgiyi endüstriyel pratikle buluşturdu; katılımcılar havacılık sektöründeki staj ve iş imkânları hakkında doğrudan bilgi aldı.



TÜBİTAK MAM Teknik Gezisi

9 Aralık 2025 · TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi · 10 katılımcı

Türkiye'nin önde gelen Ar-Ge merkezlerinden TÜBİTAK MAM'da laboratuvarları, elektrikli araç projelerini ve ileri düzey mühendislik çalışmalarını gözlemledik. Küçük bir grupla yapılan gezi, araştırma kariyerini düşünen üyelerimize bir Ar-Ge merkezinin gündelik işleyişini gösterdi.



ERTEV – Ermetal Teknik Gezisi

16 Aralık 2025 · Ermetal Grup Şirketleri, Bursa · 20 katılımcı İş birliği: ERTEV, Mekatronik Mühendisleri Derneği

Bursa'nın otomotiv yan sanayiinin önemli isimlerinden Ermetal'in üretim alanlarında, kullanılan teknolojileri ve çalışma süreçlerini yerinde tanıdık. Katılımcılar teorik bilginin sahadaki uygulamasını görme ve sektörün işleyişini yakından tanıma fırsatı buldu.



HKTM Teknik Gezisi

2 Mart 2026 · HKTM Fabrikası, Gebze · 38 katılımcı

Hidropar Hareket Kontrol Teknolojileri Merkezi'nde hareket kontrol, hidrolik ve mekatronik sistemlerdeki mühendislik çözümlerini inceledik. Firmanın yönetim kurulu başkanı ekibimizi bizzat ağırladı ve firmanın mühendislik yaklaşımını anlattı. HKTM, geçmiş dönemlerde topluluğumuzun destekçileri arasında da yer aldı.



Turkish Technic Workshop

10 Mart 2026 · BTÜ E Blok, Mavi Salon · 150 katılımcı iş birliği: Turkish Technic, UHSST, PARGE

Aralık'ta hangarlarını gezdiğimiz Turkish Technic bu kez kampüse geldi. Havacılık teknolojileri ve uçak bakım-onarım süreçleri üzerine sunumun ardından katılımcılar ekiplere ayrıldı ve Turkish Technic mühendislerinin sahadan getirdiği gerçek problemler üzerinde çalıştı. Her ekip çözüm önerisini mühendislere sundu. Sezonun en kalabalık sektör etkinliği, sanayi ile öğrenci arasındaki bağın bir gezi ile bitmek zorunda olmadığını gösterdi.



Alp Havacılık Teknik Gezisi

26 Mart 2026 · Alp Havacılık, Eskişehir · 28 katılımcı

Havacılıkta üretim, tasarım, bakım ve mühendislik süreçlerini Eskişehir'de yerinde gözlemledik. Hassas imalat ve kalite süreçlerini gördük, mühendislik ekiplerinin çalışma düzenini ve kariyer yolculuklarını dinledik.



GUHEM Ziyareti

7 Nisan 2026 · Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi,
Bursa · 18 katılımcı

Türkiye'nin uzay vizyonunu ve havacılık çalışmalarını inceledik; Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında ilk astronotumuz Alper Gezeravcı'nın sunumunu dinledik. (Ayrıntılı uzay dosyası için s. 62.)



TUSAŞ Teknik Gezi XL

17 Mayıs 2026 · TUSAŞ Tesisleri, Ankara · 3 katılımcı

Topluluğumuzu temsilen katıldığımız programda yerli ve milli havacılık ve uzay projelerini, üretim hatlarını ve mühendislik altyapısını yerinde inceledik.



Fuarlar ve Stantlar

BTÜ Robot Günleri

13 Kasım 2025 · BTÜ · 20 katılımcı

Kampüste düzenlenen Robot Günleri'nde geliştirdiğimiz robotik projeleri ve kazandığımız kupaları sergiledik. Standımız, topluluğu henüz tanımayan öğrenciler için ilk temas noktası oldu.



GDG Bursa DevFest

Kasım 2025 · Merinos AKKM · 50 katılımcı · İş birliği:
GDG Bursa

Bursa'nın en büyük yazılım ve teknoloji festivalinde topluluk partneri olarak yer aldık; projelerimizi yazılımcılara ve sektör temsilcilerine tanıttık.



MEEXX Makine ve Teknolojileri Fuarı

3 Aralık 2025 · Bursa Fuar Merkezi · 50 katılımcı · İş birliği: BTSO

Endüstriyel makine ve imalat teknolojilerindeki gelişmeleri takip etmek ve topluluğu tanıtmak için fuarda kendi standımızı açtık.



UHALFEST

6 Mayıs 2026 · UHALFEST Etkinlik Alanı · 20 katılımcı

Havacılık ve teknoloji festivalinde insansız sistem prototiplerimizi ve ödülleri sergiledik, ziyaretçileri projelerimiz hakkında bilgilendirdik.



Okullara Giden MATRO

Bölüm spotu: Bu sezon ilkokuldan liseye altı programla 500 öğrenciye ulaştık. Kimi zaman araçlarımızı okula götürdük, kimi zaman öğrencileri atölyemizde ağırladık.

Yerli Malı Haftası: Milli Araçlarımızı Tanıyoruz

Aralık 2025 · Armutlu Avukat Necati Toker İlkokulu · 300 öğrenci

Yerli Malı Haftası'nda bir ilkokulun tamamına milli teknoloji hamlesini ve otonom araçlarımızı anlattık. Sezonun en kalabalık buluşmasıydı.

"300" ile tipografik düzen.*

Veliköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

10 Ekim 2025 · BTÜ Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi · 80 öğrenci

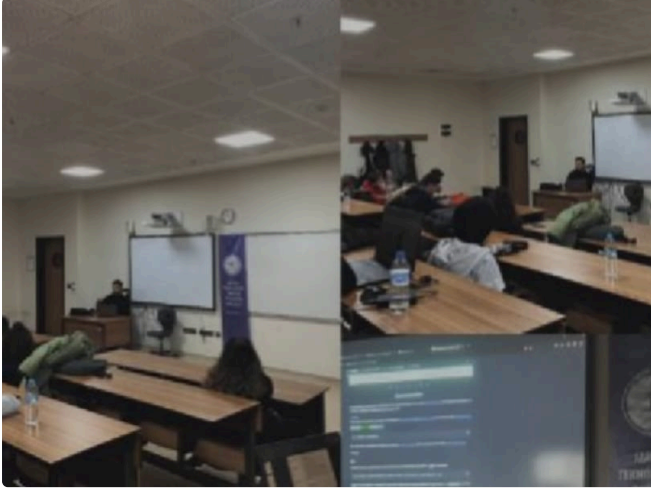
Tekirdağ'dan gelen lise öğrencilerini atölyemizde ağırladık. Öğrencilere takımlarımızın çalışma alanlarını ve araçlarını tanıttık.



Arduino Eğitimi

9 Mayıs 2026 · Uluslararası Murat Hüdavendigar Lisesi · 35 öğrenci

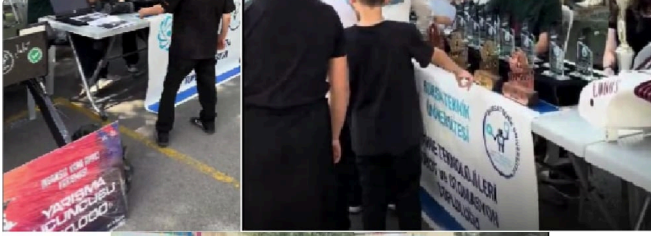
Lise öğrencilerine temel devre elemanlarını ve algoritma mantığını anlatan giriş seviyesi bir eğitim verdik. (Evde deneyebileceğiniz bir proje için s. 70.)



Bursa Büyük Kolej Bilim Haftası

13 Mayıs 2026 · Bursa Büyük Kolej · 35 katılımcı

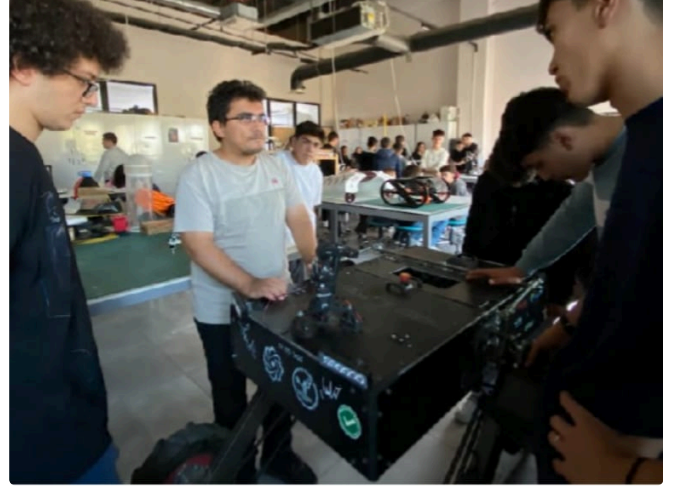
Genç öğrencilere bilimi sevdirmek için okulun bilim haftasında robotik projelerimizi sergiledik.



TEKNOFEST Tecrübe Paylaşımı ve Atölye Gezisi

9 Haziran 2026 · BTÜ Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi · 25 öğrenci İş birliği: Uluslararası Murat Hüdavendigar Lisesi

Arduino eğitimi verdiğimiz lisenin öğrencilerini bu kez atölyemizde ağırladık; TEKNOFEST süreçlerini anlattık, takımlarımızın çalışma alanlarını birlikte gezdik.



Tugay Ciner İlköğretim Okulu Atölye Ziyareti

11 Haziran 2026 · BTÜ Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi · 25 öğrenci

Sezonun son faaliyetinde ilköğretim öğrencileri atölyemizi gezdi. Amacımız, öğrencilerin teknoloji ve mühendislikle erken yaşta tanışmasına katkı sunmaktır.



Kardeş Okul Projesi

Teknolojiye erişimi kısıtlı okullardaki öğrencilerin robotik ve mühendislikle tanışması için yürüttüğümüz sosyal sorumluluk programında bugüne kadar 75.000 TL'yi aşan eğitim ve malzeme desteği sağladık.

Deneyim Paylaşımı ve Takım Ruhu

TEKNOFEST Sürecini 5 Dakikada Anlat

12 Aralık 2025 · BTÜ Turkuaz Salon · 60 katılımcı

TEKNOFEST süreçlerinin tüm aşamalarının ele alındığı etkinlikteki yarışmada, proje süreçlerini beş dakikada anlatan farklı takımlarımız üçüncülük, dördüncülük ve beşincilik dereceleri aldı.



BTÜ Bilim Cafe ve Formula Student Tecrübe Paylaşımları

2025 · BTÜ · 35 ve 50 katılımcı



Halı saha, piknik, voleybol

Yarışmalarda derece alan üyelerimiz Bilim Cafe'de deneyimlerini öğrencilerle paylaştı. Formula Student yarışmalarında görev alan üyelerimiz de araç tasarımı, mühendislik analizi ve teknik raporlama süreçlerini anlattı.



Hackathon'lar

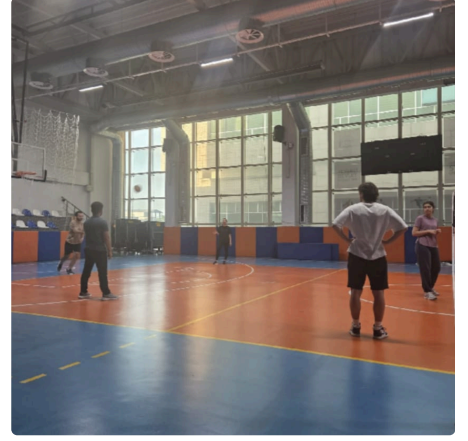
Advance-Up Hackathon, 29 Aralık 2025 · TUA Astro Hackathon, Mart 2026

Advance-Up Hackathon'da yazılım ve otonom sistem çözümümüzle SYNTAX ekibimiz üçüncü oldu. Türkiye Uzay Ajansı'nın Astro Hackathon'unda SCENDERS ekibimiz Bursa etabında yarıştı; Bursa, 415 katılımcıyla bu yarışmanın en kalabalık şehri oldu.



Nisan-Mayıs 2026 · 35, 40 ve 30 katılımcı

Atölyede uzun saatler geçiren ekiplerimiz vizeler öncesi araya geldi. halı sahada, dönem sonunda Hüdavendigar Kent Parkı'nda piknikte ve spor tesislerinde voleybol turnuvasında bir



Takımlarımız

On üç proje takımı, onlarca alt ekip. Hava, kara, deniz ve su altı araçlarından endüstriyel robotiğe, haberleşmeden enerjiye; hepsi Özdemir Bayraktar TEKNOFEST Atölyesi'nde.



HAVACILIK

ASHİNA

İnsansız Hava Araçları Sistemleri

"Tamamen Otonom; Havadan Tespit, Karadan İmha" senaryosunu hayata geçiren, kendi motorunu ve atış birimini üreten İHA takımımız.

- TEKNOFEST 2026 TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Araçları — Türkiye Finalisti (ASHİNA)
- TEKNOFEST 2024 Uluslararası Serbest Görev İHA — Türkiye 19.su (685 takım arasından finalist)
- TEKNOFEST 2023 İnsansız Hava Araçları — En İyi Performans Ödülü
- TEKNOFEST 2022 İnsansız Hava Araçları — Türkiye 4.sü



KARA ARAÇLARI

MATROVER & LUNA

İnsansız ve Tarımsal İnsansız Kara Araçları

MATROVER, LUNA, MATROBOT, YAKLI, BTÜ İKA ve ROVER TEAM alt takımlarıyla 2019'dan bu yana kesintisiz derece kazanan otonom kara aracı ailemiz.

- TEKNOFEST 2026 ASELSAN İnsansız Kara Aracı — Türkiye Finalisti (LUNA İKA)
- TEKNOFEST 2025 ASELSAN İnsansız Kara Aracı — Türkiye 3.sü (MATROVER, 28 finalist takım arasından)
- TEKNOFEST 2025 ASELSAN İnsansız Kara Aracı — Türkiye Finalisti (LUNA)
- TEKNOFEST 2024 Bilişim Vadisi TİKA — Türkiye 5.si (MATROBOT)



DENİZ ARAÇLARI

İDA

İnsansız Deniz Aracı

LODOS ekibiyle 2025 ve 2026 TEKNOFEST İnsansız Deniz Aracı yarışmalarında finale kalan; deniz üstü otonom seyir ve keşif sistemleri geliştiren takımımız.

- TEKNOFEST 2026 ASELSAN İnsansız Deniz Aracı — Türkiye Finalisti (LODOS)
- TEKNOFEST 2025 ASELSAN İnsansız Deniz Aracı — Türkiye Finalisti



SUALTI SİSTEMLERİ

İSS

İnsansız Su Altı Sistemleri

Singapur SAUVC'de dünya finaline kalan; PRUSA ekibiyle 2026 TEKNOFEST İnsansız Sualtı Aracı finaline yükselen otonom sualtı araçları takımımız.

- TEKNOFEST 2026 ASELSAN İnsansız Sualtı Aracı — Türkiye Finalisti (PRUSA)
- TEKNOFEST 2025 ASELSAN İnsansız Sualtı Sistemleri — Türkiye Finalisti
- TEKNOFEST 2024 ASELSAN İnsansız Sualtı Sistemleri — Türkiye Finalisti
- Singapore SAUVC 2022 — Dünya Finalisti



SUALTI SİSTEMLERİ

ZEMHERİ

Su Altı Roket Sistemleri

TEKNOFEST'in bu yıl ikinci kez düzenlenen Su Altı Roket kategorisinde ilk katılımında Türkiye finalisti olan takımımız.

- TEKNOFEST 2026 ROKETSAN Su Altı Roket Yarışması — Türkiye Finalisti (ZEMHERİ / SARA)



HAVACILIK

MATRİS

Sürü İnsansız Hava Aracı

Birden fazla hava aracının koordineli otonom uçuşu üzerine çalışan; TEKNOFEST HAVELSAN Sürü İHA yarışmasında 2024'te Türkiye 9.su, 2026'da Türkiye finalisti olan takımımız.

- TEKNOFEST 2026 HAVELSAN Sürü İnsansız Hava Aracı — Türkiye Finalisti (MATRİS)
- TEKNOFEST 2024 HAVELSAN Sürü İHA — Türkiye 9.su ve Türkiye Finalisti



DİJİTAL TEKNOLOJİLER

SANAYİDE DİJİTAL TEKNOLOJİLER

Endüstri 4.0 ve Dijital İkiz

2021'de Türkiye 3.sü, 2025'te Türkiye 8.si olan; Endüstri 4.0, IoT ve dijital ikiz uygulamalarıyla üretim süreçlerini dijitalleştiren takımımız.

- TEKNOFEST 2026 KOSGEB Sanayide Robotik Uygulamalar — Türkiye Finalisti (PUSULA)
- TEKNOFEST 2026 Mesleki Yetenek Yarışması Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama — Türkiye Finalisti (ANDROMEDA)
- TEKNOFEST 2025 Sanayide Dijital Teknolojiler — Türkiye 8.si (PUSULA)
- TEKNOFEST 2024 Sanayide Dijital Teknolojiler — Türkiye Finalisti



SAVUNMA

GÖKSAV

Hava Savunma Sistemleri (ASHİNA-H)

TEKNOFEST 2025 Hava Savunma Sistemleri yarışmasında rapor aşamasında Türkiye 3.sü olan, ASHİNA kökenlerinden gelen GÖKSAV (ASHİNA-H) hava savunma takımımız.

- TEKNOFEST 2025 ASELSAN Hava Savunma Sistemleri — Rapor 3.sü (GÖKSAV)



ÇEVRE & ENERJİ

ALHAZEN

Çevre ve Enerji Teknolojileri

TEKNOFEST 2025 Çevre ve Enerji Teknolojileri yarışmasında Türkiye 7.si olan, sürdürülebilir mühendislik çözümleri üreten takımımız.

- TEKNOFEST 2025 SANKO Çevre ve Enerji Teknolojileri — Türkiye 7.si



SİMÜLASYON & OTONOMİ

BÜRKÜT

Uçan Araba Simülasyonu

1547 takım arasından finale kalan ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan otonom uçuş simülasyon takımımız.

- TEKNOFEST 2024 Uçan Araba Simülasyon — Türkiye 31.si (1547 takım arasından finalist)
- TEKNOFEST 2024 — En İyi Takım Ruhu Ödülü
- TEKNOFEST 2022 Cezeri Uçan Araba — En İyi Performans Ödülü & Türkiye 4.sü
- Renault Twizy Contest 2021 — Dünya 4.sü, Türkiye 1.si ve 2.si



HABERLEŞME

ÇAĞRI

Kablosuz Haberleşme

Karıştırma etkisi altındaki frekans dinamiğini yöneterek veriyi başarıyla ileten, 397 takım arasından Türkiye 6.sı olan haberleşme takımımız.

- TEKNOFEST 2024 Kablosuz Haberleşme (ULAK) — Türkiye 6.sı (397 takım arasından)



GİRİŞİMCİLİK

GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON

Ürünleşme ve Teknoloji Girişimciliği

Atölyede doğan fikirleri ürüne ve şirkete dönüştüren; TEKNOFEST Girişimcilik Türkiye 1.si INNOSSENS'i çıkaran ekibimiz.

- Türkiye Uzay Ajansı Astro Hackathon 2026 — 5.lık (SCENDERS)
- Advance-Up Hackathon 2025 — Türkiye 3.sü (SYNTAX)
- TEKNOFEST 2023 T3 Girişimcilik — Türkiye 1.si (INNOSSENS Robot Teknolojileri, 75.000 TL)
- GDG Yapay Zekâ Hackathonu 2024 — Türkiye 1.si



TARIM TEKNOLOJİLERİ

ASHİNA İNOVASYON

Tarım Teknolojileri

Tarım sektörüne yönelik yenilikçi, akıllı ve sürdürülebilir teknolojik çözümler geliştiren araştırma odaklı takımımız.

Bir aracı sahaya çıkarmak

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Lorem Ipsum - Örnek görsel

Takım kaptanı: "Bir aracı sahaya çıkarmak"

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Takıma nasıl katıldın? İlk gün atölyede ne yaptın?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Aracınızı bir öğrenciye 30 saniyede nasıl anlattırır?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."

Tasarımda verdiğiniz en zor karar neydi? Neden o yolu seçtiniz?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Testte en çok ne bozuldu? O gün ne yaptınız?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Rapor aşaması mı zor, üretim mi, final mi? Neden?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Final alanında görev başlamadan önceki son beş dakikayı anlatır mısın?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Takımında mekanik, elektronik ve yazılım bilenler nasıl birlikte çalışıyor?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Derslerle takım işini nasıl dengeliyorsun?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Bu takımda öğrendiğin ama derste öğrenmediğin bir şey?

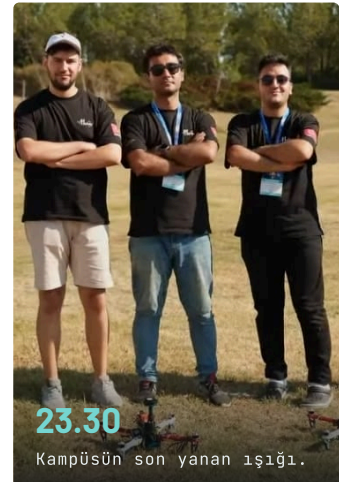
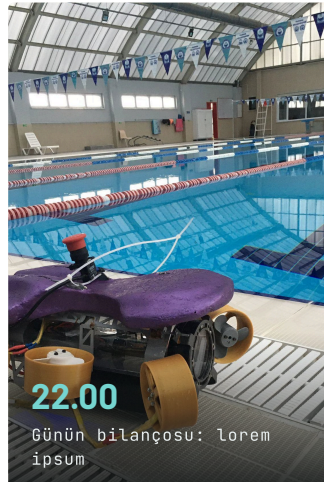
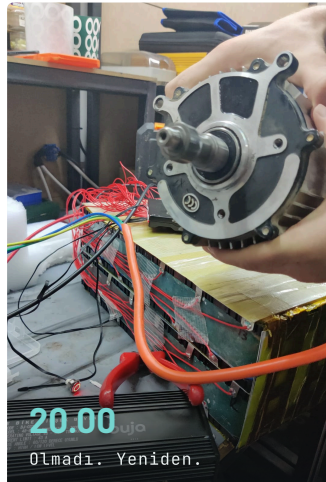
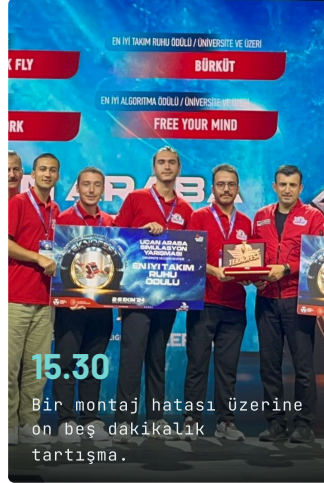
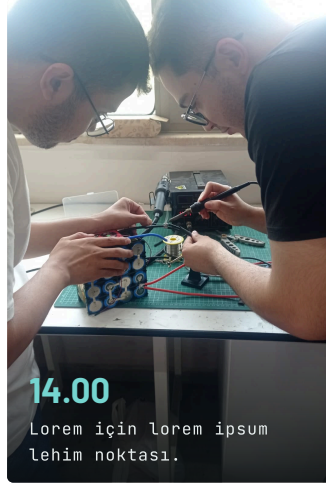
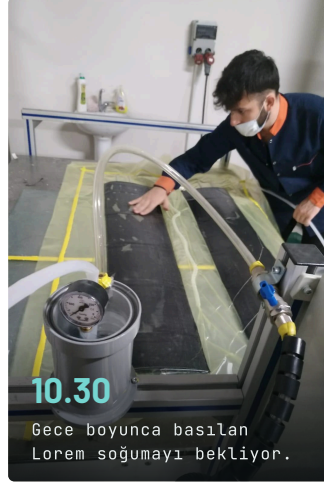
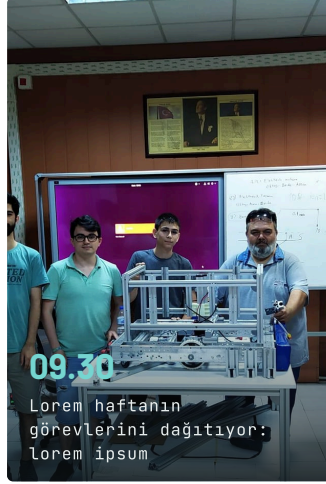
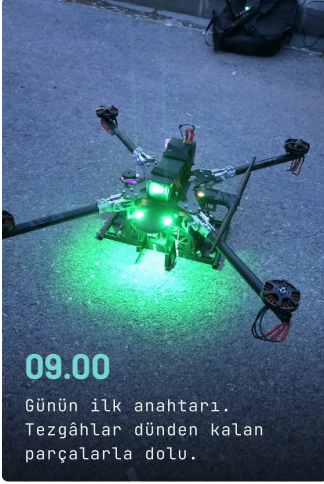
Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Takıma katılmayı düşünen birinci sınıf öğrencisine ne söylersin?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Atölyede bir gün

Kampüsün en geç kapanan kapısı. Bir sezon içi günü, saat saat. (Örnek görseller; gerçek çekim sonrası değiştirilecek.)



50 derece, 13 yıl

Topluluğumuz 2020-2025 döneminde 35 takımı ile ilk 10'a girdi, 342 yarışmacı ile finalist oldu ve 22 derece ile özel ödül kazandı. 2026 sezonunda ise sekiz takımımız TEKNOFEST finallerinde üniversitemizi temsil etti.

YIL	YARIŞMA	KATEGORİ	DERECE	TAKIM
2026	TEKNOFEST — TÜBİTAK	Uluslararası İnsansız Hava Araçları	Türkiye Finalisti	ASHİNA
2026	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Kara Aracı	Türkiye Finalisti	LUNA İKA
2026	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Deniz Aracı	Türkiye Finalisti	LODOS
2026	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Sualtı Aracı	Türkiye Finalisti	PRUSA
2026	TEKNOFEST — ROKETSAN	Su Altı Roket Yarışması	Türkiye Finalisti	ZEMHERİ
2026	TEKNOFEST — HAVELSAN	Sürü İnsansız Hava Aracı	Türkiye Finalisti	MATRİS
2026	TEKNOFEST — KOSGEB	Sanayide Robotik Uygulamalar	Türkiye Finalisti	PUSULA
2026	TEKNOFEST — Mesleki Yetenek Yarışması	Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama	Türkiye Finalisti	ANDROMEDA
2026	Genç MÜSİAD — Genç Ticaret Elçileri	Girişimcilik	1.lık	GİRİŞİMCİLİK
2026	Türkiye Uzay Ajansı — Astro Hackathon	Uzay Teknolojileri	5.lık	SCENDERS
2025	Advance-Up Hackathon	Girişimcilik	3.lük	SYNTAX
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	Hava Savunma Sistemleri	Rapor 3.sü	GÖKSAV
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Deniz Aracı	Türkiye Finalisti	İDA
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Kara Aracı	Türkiye 3.sü	MATROVER
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Kara Aracı	Türkiye Finalisti	LUNA
2025	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Sualtı Aracı	Türkiye Finalisti	İSS
2025	TEKNOFEST	Sanayide Dijital Teknolojiler	Türkiye 8.si	PUSULA
2025	TEKNOFEST — SANKO	Çevre ve Enerji Teknolojileri	Türkiye 7.si	ALHAZEN
2024	Google Developers Group	Yapay Zekâ Hackathonu	Türkiye 1.si	GİRİŞİMCİLİK
2024	NASA Space Apps Challenge	Uzay Sorunları Hackathonu	Bölge 1.si	GİRİŞİMCİLİK
2024	TEKNOFEST	Sanayide Dijital Teknolojiler	Türkiye Finalisti	PUSULA
2024	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Sualtı Aracı	Türkiye Finalisti	İSS
2024	TEKNOFEST — BAYKAR	Uçan Araba Simülasyonu	En İyi Takım Ruhu Ödülü & 31.lık	BÜRKÜT
2024	TEKNOFEST — Bilişim Vadisi	Tarımsal İnsansız Kara Aracı	Türkiye 5.si	MATROBOT
2024	TEKNOFEST — HAVELSAN	Sürü İnsansız Hava Aracı	Türkiye 9.su	MATRİS
2024	TEKNOFEST — TÜBİTAK	Uluslararası Serbest Görev İHA	Türkiye 19.su	ASHİNA
2024	TEKNOFEST — ULAK	Kablosuz Haberleşme	Türkiye 6.sı	ÇAĞRI
2023	TEKNOFEST — Bilişim Vadisi	Tarımsal İnsansız Kara Aracı	Türkiye Finalisti	YAKLI
2023	TEKNOFEST — T3 Girişim	Girişimcilik Yarışması	Türkiye 1.si (75.000 TL)	INNOSENS
2023	TEKNOFEST — TÜBİTAK	İnsansız Hava Araçları	En İyi Performans Ödülü	ASHİNA
2022	Singapore SAUVC	Autonomous Underwater Vehicle	Dünya Finalisti	İSS

YIL	YARIŞMA	KATEGORİ	DERECE	TAKIM
2022	TEB	İcat Çıkart Yarışması	Türkiye 3.sü	GİRİŞİMCİLİK
2022	TEKNOFEST — Cezeri	Uçan Araba	En İyi Performans Ödülü	BÜRKÜT
2022	TEKNOFEST — Cezeri	Uçan Araba	Türkiye 4.sü	BÜRKÜT
2022	TEKNOFEST — TARNET	Tarımsal İnsansız Kara Aracı	Türkiye 5.si	ROVER TEAM
2022	TEKNOFEST — TÜBİTAK	İnsansız Hava Araçları	Türkiye 4.sü	ASHİNA
2022	TEKNOFEST — İGA	Akıllı Ulaşım	En İyi Sunum Ödülü	
2021	Bursa Büyükşehir Belediyesi	Genç Zihinler	Türkiye 1.si	GİRİŞİMCİLİK
2021	France — Renault Twizy Contest	Mobility Challenge	Dünya 4.sü	BÜRKÜT
2021	Renault Twizy Contest	Mobility Challenge	Türkiye 1.si — En İyi Takım Ödülü	BÜRKÜT
2021	Renault Twizy Contest	Mobility Challenge	Türkiye 2.si — En İyi İletişim Ödülü	BÜRKÜT
2021	TEKNOFEST	Sanayide Dijital Teknolojiler	Türkiye 3.sü	PUSULA
2021	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Su Altı Sistemleri	Türkiye Finalisti	İSS
2021	TEKNOFEST — Bilişim Vadisi	Tarımsal İnsansız Kara Aracı	Türkiye 5.si	MATROBOT
2021	TEKNOFEST — TÜBİTAK	İnsansız Hava Araçları	Türkiye 3.sü	ASHİNA
2020	Italian Design Days	FIAT Design Contest	Türkiye 2.si	BÜRKÜT
2020	TEKNOFEST — BAYKAR	Uçan Araba	Türkiye 1.si	BÜRKÜT
2019	TEKNOFEST — ASELSAN	İnsansız Su Altı Sistemleri	Türkiye 7.si	İSS
2019	TEKNOFEST — TARNET	Tarım Teknolojileri	Türkiye 3.sü	BTÜ İKA
2013	Future Flight Design (FFD'13)	İnsansız Hava Aracı Tasarımı	Dünya 2.si	LAGARİ



04

Nasıl Çalışır?

Su altında yön bulmak, sürü İHA, karıştırmaya karşı haberleşme, PLC

Nasıl Çalışır? Su Altında Yön Bulmak

Bir otonom su altı aracı nasıl görür?

Suyun altında GPS yok, radyo dalgaları birkaç metrede sönüyor, kamera bulanık suda birkaç metreden ötesini göremiyor. Yine de otonom bir su altı aracı (AUV) kapıdan geçmeli, hedefe ulaşmalı ve eve dönmeli. Peki nasıl?

Önce sorun: Su her şeyi zorlaştırır

Karada bir robotun nerede olduğunu bulmanın en kolay yolu GPS'tir. Ama GPS sinyalleri suya girdiği anda sönümlenir. Wi-Fi ve radyo da aynı durumda. Işık ise hızla zayıflar ve dağılır; havuzda iyi çalışan bir kamera denizde birkaç metreden sonra işe yaramayabilir. Bu yüzden bir AUV tek bir sensöre değil, birbirinin eksikliğini kapatan bir sensör ailesine güvenir.

Sensör ailesi

1. IMU (Ataletsel ölçüm birimi). Üç eksenli ivmeölçer ve üç eksenli jiroskoptan oluşur. Aracın nasıl döndüğünü ve ivmelendiğini çok hızlı ölçer. Tek başına kullanılırsa küçük hatalar zamanla birikir ve araç "nerede olduğunu" yavaş yavaş kaybeder. Buna kayma (drift) denir.

2. Derinlik sensörü. Su basıncını ölçer. Basınç her 10 metrede yaklaşık 1 atmosfer arttığı için derinliği çok doğru verir. Aracın dikey konumu için en güvenilir kaynaktır.

3. DVL (Doppler hız ölçer). Tabana doğru, genellikle çapraz yerleştirilmiş dört akustik ışın gönderir ve yankının frekans kaymasından aracın tabana göre hızını hesaplar. IMU'nun biriktirdiği hatayı düzeltmenin en etkili yoludur, ancak pahalıdır.

4. Hidrofon dizisi. Suyun altındaki "kulak". Yarışmalarda hedefler çoğu zaman belirli frekansta ses yayan akustik vericilerle (pinger) işaretlenir. Birkaç hidrofona sesin ulaşma zaman farkı ölçülerek sesin yönü bulunur.

5. Kameralar. Biri ileriye, biri aşağıya bakar. Kapı, şamandıra, yerdeki yön işaretleri gibi görsel hedefler görüntü işlemeyle tanınır. Bulanık suda renk düzeltme ve

kontrast artırma gibi ön işlemler şarttır.

6. Sonar (isteğe bağlı). Ses dalgalarıyla görüntü oluşturur, karanlık ve bulanık suda kameranın göremediği engelleri görür.

Hepsini birleştirmek: sensör füzyonu

Hiçbir sensör tek başına yeterli değil. IMU hızlı ama kayıyor; DVL doğru ama yavaş; kamera anlamlı ama menzili kısa. **Sensör füzyonu**, bu ölçümleri her birinin güvenilirliğine göre ağırlıklandırarak tek bir konum ve yön tahmininde birleştirir. Bu iş için en sık kullanılan yöntem Kalman filtresi ve türevleridir.

Sonuç: Araç, "şu an kapıdan 2 metre uzaktayım, 1,5 metre derinlikteyim ve 10 derece sola dönmem gerekiyor" diyebilir. Buradan sonrası kontrol algoritmasının işidir: İticilere hangi gücün verileceğini hesaplamak.

Neden GPS çalışmaz?

GPS uydularının yayını, suyun içinde çok kısa mesafede sönümlenir. Bazı araçlar yüzeye çıkıp GPS ile konum düzeltmesi alır, sonra yeniden dalar. Yarışma havuzlarında bu mümkün olmadığı için araç tamamen kendi sensörlerine güvenir.

MATRO'da

İSS takımımız 2022'de Singapur'daki SAUVC'de (Singapore AUV Challenge) dünya finaline kaldı; 2026'da PRUSA ekibiyle TEKNOFEST İnsansız Su Altı Aracı finalindeydi. Aracın otonom kontrol kartı, batarya sistemi ve kontrol yazılımı takım tarafından geliştiriliyor.

Kaynaklar: RoboNation, Bumblebee AUV tasarım raporu, Ocean News: RoboSub akustik pinger'lar, BeamsNet: DVL ölçümleri üzerine (arXiv)

Nasıl Çalışır? Sürü İHA

Bir filo nasıl tek bir beyin gibi davranır?

Bir dronu uçurmak zor. Beş dronu birbirine çarpmadan, aynı görevi paylaşarak ve biri düştüğünde görevi yarıda bırakmadan uçurmak bambaşka bir mühendislik problemi.

Neden sürü?

Tek büyük bir hava aracı yerine birden fazla küçük araç kullanmanın üç avantajı var: **Dayanıklılık** (biri arızalansa bile görev sürer), **kapsama** (geniş bir alan aynı anda taranır) ve **maliyet** (küçük araçlar daha ucuz ve kolay değiştirilir). Bu yüzden arama kurtarma, tarım, haritalama ve gösteri uçuşları gibi alanlarda sürü sistemleri giderek yaygınlaşıyor.

İki mimari: merkezi ve dağıtık

Merkezi mimaride yer istasyonundaki tek bir bilgisayar her aracın nerede olması gerektiğini hesaplar ve komut gönderir. Kurması kolaydır, ama merkez ile bağlantı koptuğunda sürü "kör" kalır.

Dağıtık mimaride her araç kendi kararını verir; yalnızca komşularından aldığı bilgiyle (onların konumu, hızı, görevi) davranışını ayarlar. Doğadaki kuş ve balık sürüleri buna benzer. Daha dayanıklıdır ama tasarlaması ve test etmesi daha zordur. Gerçek sistemler çoğu zaman ikisinin karışımıdır.

Sürünün üç temel problemi

1. Formasyon koruma. Araçlar belirli bir şekli (hat, V, kare) korurken birlikte hareket etmeli. Her araç lidere veya sanal bir merkeze göre kendi hedef konumunu hesaplar ve rüzgâr gibi bozucu etkilere karşı sürekli düzeltme yapar.

2. Çakışma önleme. İki araç aynı noktaya yönelirse hangisi kaçacak? Her araç çevresinde bir "güvenlik balonu" tanımlanır; başka bir aracın balonuna girmek üzere olduğunda hız veya yön değiştirir. Bu kararların hızlı ve öngörülebilir olması gerekir.

3. Görev dağıtımı. Beş aracın on hedefi ziyaret etmesi gerekiyorsa hangi araç hangi hedefe gider? Mesafe, batarya durumu ve aracın yükü hesaba katılarak görevler dağıtılır. Bir araç düştüğünde görevleri kalanlar arasında yeniden planlanır.

Haberleşme: sürünün sinir sistemi

Araçların birbirinin nerede olduğunu bilmesi için sürekli konum paylaşması gerekir. Haberleşme gecikirse bir aracın bildiği konum, diğerinin gerçek konumundan

saniyeler geride kalabilir. Bu yüzden sürü algoritmaları gecikmeye ve kayıp paketlere dayanıklı tasarlanır.

MATRO'da

MATRİS takımımız TEKNOFEST HAVELSAN Sürü İHA Yarışması'nda 2024'te Türkiye 9.su oldu, 2026'da Gaziantep'teki finalde yarıştı. Takım; sürü hâlinde otonom uçuş, çoklu araç koordinasyonu ve görev dağıtım algoritmaları üzerine çalışıyor.

Nasıl Çalışır? Karıştırmaya Karşı Haberleşme

Karıştırıcı varken veri nasıl iletilir?

Bir dron, bir kara aracı ya da bir yer istasyonu; hepsi kablosuz bağlantıya muhtaç. Birisi o frekansı gürültüyle doldurursa ne olur? Cevap: Kaçmayı bilen bir haberleşme sistemi.

Karıştırma (jamming) nedir?

Kablosuz haberleşmede verici ile alıcı belirli bir frekans üzerinden konuşur. Bir **karıştırıcı (jammer)** aynı frekansa güçlü bir gürültü basarak alıcının asıl sinyali duymasını engeller. Kalabalık bir odada birinin kulağınıza bağırması gibi.

Çözüm 1: Frekans atlama

Verici ve alıcı, önceden anlaştıkları bir sıraya göre saniyede birçok kez frekans değiştirir. Karıştırıcı bir kanalı kapatsa bile iletişim diğer kanallardan sürer. Bluetooth da günlük hayatta benzer bir yöntem kullanır.

Daha akıllısı **uyarlamalı frekans atlama**: Sistem hangi kanalların gürültülü olduğunu ölçer ve bu kanalları atlama listesinden çıkarır. Karıştırıcı yer değiştirdikçe liste de güncellenir.

Çözüm 2: Hata düzeltme

Kanal ne kadar temiz olursa olsun bazı bitler bozulacaktır.

Hata düzeltme kodları veriye hesaplanmış fazlalık ekler; alıcı bu fazlalık sayesinde bozulan bitlerin bir kısmını geri kurar. Sinyal-gürültü oranı düştükçe daha güçlü (ve daha yavaş) kodlara geçmek gerekir.

Donanımı yazılım yapan cihaz: SDR

Eskiden her haberleşme sistemi kendine özel donanımla yapılırdı. **Yazılım tabanlı radyo (SDR)** ise frekans seçme, modülasyon ve filtreleme gibi işleri yazılımda yapar. Aynı donanım, yazılım değiştirilerek bambaşka bir haberleşme sistemine dönüşebilir. Bu esneklik, frekans atlama ve uyarlamalı algoritmaları denemek için idealdir.

Neden önemli?

Karıştırmaya dayanıklı haberleşme yalnızca savunma sanayiinin konusu değil. Otonom araçlar, endüstriyel kablosuz sensör ağları ve afet bölgesinde kurulan acil durum ağları da aynı problemle karşılaşılıyor. TEKNOFEST 2026'da ilk kez düzenlenen Elektronik Harp Yarışması da bu alana artan ilginin işareti.

MATRO'da

ÇAĞRI takımımız 2024 TEKNOFEST Kablosuz Haberleşme Yarışması'nda, karıştırma etkisi altındaki frekanslardan kaçarak veriyi eksiksiz iletti ve 397 takım arasından Türkiye 6.sı oldu. Takım; SDR mimarileri, karıştırıcıyı tespit edip kaçan algoritmalar ve zorlu koşullarda kesintisiz veri iletimi üzerine çalışıyor.

Nasıl Çalışır? PLC: Fabrikanın Beyni

Bir fabrika nasıl karar verir?

Bir otomobil fabrikasında kaynak robotunun ne zaman çalışacağına, bir şişeleme hattında kapağın ne zaman kapanacağına karar veren şey çoğu zaman aynı cihazdır: Programlanabilir mantık denetleyicisi, kısaca PLC.

PLC nedir?

PLC, fabrika koşulları için tasarlanmış endüstriyel bir bilgisayardır. Toza, titreşime, elektriksel gürültüye ve sıcaklık değişimine dayanır; yıllarca durmadan çalışabilir. Bir tarafına sensörler (butonlar, sınır anahtarları, yakınlık sensörleri, sıcaklık ölçerler) bağlanır, diğer tarafına eyleyiciler (motorlar, valfler, pistonlar, lambalar).

Tarama döngüsü

Bir PLC'nin çalışma mantığı basit ve öngörülebilirdir. Saniyede defalarca şu döngüyü tekrarlar:

- Girişleri oku:** Tüm sensörlerin o anki durumunu belleğe al.
- Programı çalıştır:** Bu duruma göre ne yapılacağını hesapla.
- Çıkışları yaz:** Motorlara, valflere komutları gönder.

Bu döngünün süresi (tarama süresi) genellikle milisaniyeler mertebesinde. Öngörülebilir olması çok önemlidir: Bir acil durdurma butonuna basıldığında sistemin ne kadar sürede tepki vereceği bilinmelidir.

Merdiven diyagramı

PLC'ler farklı dillerle programlanabilir. En yaygın olanı **merdiven diyagramı (ladder)**. Adını, röleli elektrik şemalarına benzeyen görünümünden alır: İki dikey çizgi arasındaki her "basamak" bir kuraldır. Örneğin:

Başlat butonuna basıldıysa VE acil durdurma basılı değilse > konveyör motorunu çalıştır.

Elektrik şeması okuyabilen bir teknisyenin kolayca anlayabilmesi, bu dilin yıllardır sahada kalmasının nedeni. Uluslararası IEC 61131-3 standardı merdiven diyagramının yanı sıra yapılandırılmış metin (ST) ve fonksiyon blok diyagramı (FBD) gibi başka dilleri de tanımlar.

Endüstri 4.0 ile değişen ne?

Klasik PLC tek başına çalışan bir kutuydu. Bugün PLC'ler ağa bağlı; ürettikleri veri fabrika yönetim sistemlerine, bulut platformlarına ve **dijital ikiz** modellerine akıyor. Dijital ikiz, fiziksel hattın bilgisayardaki eş zamanlı kopyası:

Makine arızalanmadan önce titreşim ve sıcaklık verisinden arızayı tahmin etmek (kestirimci bakım) ya da yeni bir ürünü hatta almadan simülasyonda denemek mümkün hâle geliyor.

MATRO'da

Sanayide Dijital Teknolojiler takımımız Endüstri 4.0, IoT ve dijital ikiz uygulamaları üzerine çalışıyor; TEKNOFEST'te 2021'de Türkiye 3.sü, 2025'te Türkiye 8.si oldu. 2026'da PUSULA ekibimiz Sanayide Robotik Uygulamalar'da, ANDROMEDA ekibimiz ise Akıllı Fabrika Sistemleri Programlama kategorisinde Türkiye finalistiydi.

Nereden başlamalı?

Pek çok PLC üreticisinin ücretsiz simülasyon ve programlama yazılımı var. Bir trafik lambası ya da garaj kapısı otomasyonu, ilk merdiven diyagramı için klasik alıştırmalardır.



05

Kampüs ve Kariyer

TEKNOFEST rehberi, Bursa ekosistemi, uzay, kampüs ve staj, röportajlar

Dosya: 20 Binden 1,6 Milyona TEKNOFEST

Dünyanın en büyük teknoloji festivali nasıl büyüdü?

2018'de İstanbul'da 14 yarışma kategorisi ve yaklaşık 20 bin genç başvuruya başlayan TEKNOFEST, 2024'te 1,65 milyon başvuruya ulaştı. MATRO'nun takımları bu yolculuğun ilk yılından beri sahada.

İlk TEKNOFEST 20-23 Eylül 2018'de İstanbul'da düzenlendi. 14 kategorideki teknoloji yarışmalarına 4.333 takım ve yaklaşık 20 bin genç başvurdu; festival 550 bin ziyaretçi ağırladı. O günden bu yana festival her yıl farklı bir şehre taşındı, 2022'de ilk kez yurt dışında (Azerbaycan) düzenlendi.

2024'e gelindiğinde başvuran yarışmacı sayısı 1 milyon 650 bini aştı. TEKNOFEST Genel Sekreteri Muhammet Saymaz'ın Anadolu Ajansı'na verdiği bilgilere göre büyüme yalnızca sayıda değil, kalitede de görüldü: Roket yarışmasında görevini tamamlayan takımların oranı yüzde 30'dan yüzde 85'e çıktı.

2026'da ise festival yılı Mavi Vatan (Gölcük, Ağustos), bölgesel yarışma finalleri (Diyarbakır, Malatya, Mardin, Gaziantep ve diğerleri) ve ana festival olan TEKNOFEST Güneydoğu (Şanlıurfa, 30 Eylül – 4 Ekim) olarak yayıldı. İlkokuldan mezunlara ve uluslararası katılımcılara kadar her seviyeye açık onlarca kategori var.

MATRO ve TEKNOFEST

İlk TEKNOFEST derecelerimizi 2019'da aldık: Tarım Teknolojileri'nde Türkiye 3.lüğü ve İnsansız Su Altı Sistemleri'nde Türkiye 7.liği. 2020'de BAYKAR Uçan Araba'da Türkiye 1.si olduk. 2020-2025 döneminde 35 takımımız ilk 10'a girdi, 342 yarışmacımız finalist oldu. 2026'da sekiz takımımız finaldeydi.

İlk başvurunu yapıyorsan: adım adım

1. Kategori seç. TEKNOFEST'in yarışmalar sayfasında her kategorinin şartnamesi var. Seviyene (lisans, lisansüstü) ve ilgi alanına uyanı seç. Şartnameyi baştan sona oku; boyut sınırları, güvenlik kuralları ve puanlama orada.

2. Takımını kur. Mekanik, elektronik ve yazılım bilen üyeler bir arada olmalı. Kategoriyeye göre takım üye sınırı ve danışman şartı değişir. MATRO'da takım ön başvurusu yaparak mevcut bir takıma katılabilirsin.

3. Sisteme kaydol. Başvurular T3 Vakfı'nın başvuru sistemi (T3KYS) üzerinden, web veya mobil uygulamayla yapılır: Hesap oluştur, takımını kur ya da mevcut bir takıma

katıl, başvuruyu tamamla. Ayrıntılı rehber TEKNOFEST sitesindeki "Başvuru Kılavuzu"nda.

4. Takvimi kaçırma. Başvurular genellikle kış aylarında kapanır: 2026 için son gün 20 Şubat'tı. Ardından çoğu kategoride ön tasarım ve kritik tasarım raporları gelir.

5. Raporu ciddiye al. Takımların önemli bir kısmı sahaya çıkmadan, rapor aşamasında elenir. Gereksiz karar, eksik hesap ve şartnameye aykırı tasarım en sık yapılan hatalar.

6. Erken test et. Final alanına ilk kez orada çalışan bir araçla gitme. Havuz, arazi veya uçuş testlerini en az birkaç hafta önceden planla.

Kaynaklar: TEKNOFEST etkinlikleri 2018-2025, Anadolu Ajansı, 19 Ekim 2024, TEKNOFEST başvuru adımları, TÜBİTAK Bilim Genç

Sektör: Bursa'nın Savunma ve Havacılık Ekosistemi

Otomotivin şehri göklere yöneliyor

Türkiye'nin otomotiv ve tekstil başkenti olarak bilinen Bursa, savunma ve havacılık sanayisinin de önemli bir tedarik merkezi hâline geliyor. Mühendislik öğrencileri için bu, mezuniyetten sonra şehirden ayrılmadan çalışılabilecek yeni bir alan demek.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) bünyesinde 2013'te kurulan Bursa Uzay, Havacılık ve Savunma Kümesi (BASDEC) bugün 160'tan fazla üyeye ulaştı. Haziran 2026'da Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün'ün katıldığı buluşmada paylaşılan rakamlar, şehrin bu alandaki ağırlığını gösteriyor:

- **TUSAŞ**, Bursa'dan 150'den fazla tedarikçiyle çalışıyor; 2026'nın ilk yarısında Bursa'ya verdiği siparişler 35,5 milyon doları aştı.
- **ASELSAN**, 2021'den bu yana 215 Bursalı firmadan 135 milyon dolarlık yüksek teknolojlili bileşen tedarik etti.
- **ROKETSAN**, kritik sistemlerde 30 yerel tedarikçiyle çalışıyor.
- Savunma Sanayii Yetenek Envanteri'nde 242 Bursa firması kayıtlı; Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme Programı'nda 127 firma belgelendirildi.
- Şehirde 7.500 firma geçen yıl 200'den fazla ülkeye yaklaşık 20 milyar dolar ihracat yaptı.

Neden Bursa?

Cevap otomotivde. Otomotiv sanayisinin on yıllardır geliştirdiği hassas imalat, kalite yönetimi, seri üretim ve tedarik zinciri disiplini, savunma ve havacılığın istediği yetkinliklerle büyük ölçüde örtüşüyor. Bir otomobil parçası

için kalıp, pres ve kaynak hattı kuran firma, benzer altyapıyla havacılık parçası üretimine geçebiliyor. Bu geçiş için gereken sertifikasyon ve kalite standartları ise yeni mühendislik iş alanları doğuruyor.

Öğrenci için ne anlama geliyor?

- **Staj ve iş:** Tedarikçi firmalar; tasarım, kalite, üretim planlama ve test mühendisliği için mühendis arıyor. Staj yeri ararken bu firmaları listene ekle.
- **Proje ve bitirme tezi:** Gerçek bir üretim problemi üzerinde çalışmak, bitirme projesini hem daha anlamlı hem de özgeçmişte daha güçlü kılar.
- **Topluluk bağlantısı:** Fuarlar (MEEXX gibi), teknik geziler ve sponsorluk görüşmeleri bu firmalarla tanışmanın en doğal yolu. Geçen sezon Bursa'da Ermetal'i gezdik, MEEXX'te stant açtık.

Bursa'da havacılık ve uzay

GUHEM (Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi) BTSO öncülüğünde, TÜBİTAK desteğiyle kuruldu ve 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı. TUA Astro Hackathon 2026'da en çok katılımcı 415 kişiyle Bursa'dan geldi.

Kaynaklar: Fuar Dergisi, 30 Haziran 2026, BTSO kümelenme grupları, BTSO: GUHEM 2025

Uzay: Gezeravcı'dan GUHEM'e

İlk astronotumuzu dinledik

Nisan 2026'da Bursa'daki Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi'nde (GUHEM), Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın sunumunu dinledik. Bu vesileyle Türkiye'nin uzay yolculuğunda neler olduğuna baktık.

Bir görev, 13 deney

Alper Gezeravcı, Türkiye Milli Uzay Programı kapsamında 19 Ocak 2024'te (Türkiye saatiyle 00.49) Axiom Mission 3 göreviyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UÜİ) doğru fırlatıldı. SpaceX'in Dragon kapsülündeki dört kişilik mürettebatın komutanı deneyimli astronot Michael López-Alegría'ydı; ekipte İtalya'dan Walter Villadei ve İsveç'ten Marcus Wandt da vardı.

Gezeravcı istasyonda kaldığı süre boyunca 13 bilimsel deney yürüttü. Deneyler insan genetiği ve sağlığı, biyoloji, malzeme bilimi, üretim teknolojileri ve temel bilimler alanlarındaydı; yeryüzünde yapılamayan, mikro yerçekimi gerektiren ölçümler için Türk üniversiteleri ve kurumları tarafından hazırlanmıştı.

İNFOGRAFİK

Fırlatma 19 Ocak 2024 · 4 kişilik mürettebat · 13 deney · 6 bilim alanı

Bursa'da bir uzay merkezi

GUHEM, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, TÜBİTAK desteğiyle kurulan Türkiye'nin ilk interaktif uzay ve havacılık temalı eğitim merkezi. 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı; Türkiye'nin dört bir yanından yaklaşık 6 bin okul grubu merkezi gezdi. Merkez, Avrupa'nın en büyük uzay eğitim merkezleri arasında gösteriliyor ve Uluslararası Astronotik Federasyonu üyesi. 2025 boyunca Alper Gezeravcı, Tuva Cihangir Atasever ve Gökhan Erdem ziyaretçilerle buluştu.

Bizim için anlamı

Uzay artık yalnızca devlet ajanslarının değil, öğrenci takımlarının da alanı. Türkiye Uzay Ajansı'nın Astro Hackathon'unda bu yıl 4.942 kişi yarıştı ve en kalabalık şehir 415 katılımcıyla Bursa'ydı. MATRO'nun girişimcilik ekibi NASA Space Apps Challenge'da 2024'te bölge birinciliği kazandı. 14–15 Kasım 2026'daki yeni Space Apps için de kayıtlar açık.

Kaynaklar: TÜBİTAK UZAY, Axiom Mission 3, BTSO: GUHEM 2025, TUA Astro Hackathon finali

Kampüs Rehberi

BTÜ'yü tanı

Künye kutusu

- Kuruluş: 21 Temmuz 2010, Türkiye'nin beşinci teknik üniversitesi
- İlk öğrenciler: 2011–2012 akademik yılı
- Yapı: 6 fakülte, 1 enstitü, Yabancı Diller Yüksekokulu, araştırma merkezleri
- Yerleşkeler: Mimar Sinan (rektörlük ve fakültelerin büyük kısmı) ve Yıldırım Bayezid
- Öğrenci: yaklaşık 12.500 (2025)
- Öğretim dili: Türkçe ve İngilizce

Kaynak: Vikipedi, BTÜ yerleşkeler.

Kampüste teknoloji nerede? Mimar Sinan

Yerleşkesi'ndeki **Özdemir Bayraktar TEKNOFEST**

Atölyesi, MATRO dahil yarışma takımlarının üretim

merkezi. Tanıtım günlerinde ve okul ziyaretlerinde kapısı herkese açık.

Staj rehberi: bilmen gereken 6 şey

1. Staj yerini genellikle sen bulursun. Çoğu üniversitenin staj yönergesinde staj yerini bulma sorumluluğu öğrencidedir; bulduğun yerin uygun olup olmadığına bölümün staj komisyonu karar verir. Bölümünün staj yönergesini birinci sınıfta oku.

2. Sigorta üniversiteden. Zorunlu stajlarda iş kazası ve meslek hastalığı sigortası, 5510 sayılı Kanun'un 5/b maddesi kapsamında üniversite tarafından yapılır. Bunun için stajdan belirli bir süre önce (üniversiteye göre değişir) başvurman gerekir. Tarihi kaçıрма.

3. Erken başla. Büyük firmaların yaz stajı başvuruları çoğu zaman kış aylarında açılır ve kapanır. Ocak'ta listeni hazırla.

4. Özgeçmişine proje yaz. Birinci ve ikinci sınıfta henüz çok ders almamış olabilirsin ama bir takımda tasarladığın bir parça, lehimlediğin bir kart ya da yazdığın bir kod, staj görüşmesinde en çok konuşulan satır olur.

5. Teknik gezileri kullan. Gezilerde tanıştığın mühendisler staj başvurusunda ilk iletişim kurabileceğin kişilerdir. Soruların hazır olsun, iletişim bilgisi iste.

6. Defterini gün gün tut. Staj defteri stajın sonunda değil, her gün yazılır. Ne yaptığını, hangi makineyi, hangi yazılımı kullandığını not et.

Kaynak: ESTÜ SGK bilgilendirmesi.

Ücretsiz mühendislik yazılımları

YAZILIM	NE İŞE YARAR	ÖĞRENCİ ERIŞİMİ
SOLIDWORKS	3B CAD, montaj, teknik resim	Öğrenci sürümü ücretsiz; dosyalarda eğitim filigranı olur, ticari kullanım yok
Autodesk Fusion	CAD, CAM, basit analiz	Uygun eğitim kurumlarındaki öğrencilere 1 yıllık ücretsiz lisans, yenilenebilir
KiCad	Devre şeması ve baskı devre kartı (PCB) tasarımı	Açık kaynak, herkes için ücretsiz
Arduino IDE	Mikrodenetleyici programlama	Açık kaynak, ücretsiz

YAZILIM	NE İŞE YARAR	ÖĞRENCİ ERIŞİMİ
Python	Veri analizi, görüntü işleme, otomasyon	Açık kaynak, ücretsiz
ROS 2	Robot yazılımı altyapısı	Açık kaynak, ücretsiz
FreeCAD	Parametrik 3B CAD	Açık kaynak, ücretsiz

MATLAB ve CATIA gibi yazılımlar için üniversitenin kurumsal lisansı olup olmadığını bölüm sekreterliğine veya bilgi işlem daire başkanlığına sor.

Kaynaklar: SOLIDWORKS öğrenci sürümü, Autodesk Education

Rehber: MATRO'ya Katıldım, Şimdi Ne Olacak?

İlk yılın yol haritası

Bölüm şartı yok, ön bilgi şartı yok. Mekanik, elektronik, yazılım, tasarım, organizasyon ya da iletişim; ilgilendiğin alanda bir yer var. İlk yılın nasıl geçeceğini adım adım anlattık.

1. Topluluk kaydı (Eylül-Ekim). Kayıt formunu doldurarak üyeliğini başlatırsın. Ön bilgi ya da bölüm şartı yok; öğrenmeye istekli olman yeterli. Tanışma toplantısında takımları ve kaptanlarını dinlersin.

2. Takım ön başvurusu. Yarışma takımlarında görev almak istiyorsan ön başvuru formunda en fazla üç takım tercih eder, çalışmak istediğin alanı belirtirsin.

3. Tanışma ve mülakat. Takım sorumlularıyla kısa bir görüşme yaparsın. Amaç seni elemek değil, tanımak ve doğru takıma yönlendirmek.

4. Eğitim kampı (Kasım-Ocak). Mekanik, elektronik ve yazılım temellerini içeren programa katılırsın. 2025–2026'da program 32 ders saatiydi; yüzde 75 devam şartını tamamlayan 61 kişi sertifika aldı.

5. Takımda ilk görev. Rapor yazımından parça üretimine, küçük bir görevle başlarsın.

6. Test ve final (Mayıs-Eylül). Takımın finale kalırsa final alanında da görev alabilirsin.

Yarışma takımı istemiyorsan?

Yönetim kurulundaki Atölye, Sponsorluk, Organizasyon ve Sosyal Medya ekipleri de başvuru alıyor. Etkinlik düzenlemek, sponsor görüşmesine gitmek, bir tanıtım videosu çekmek de topluluğun işleyişinin parçası.

Sık sorulanlar

- *Hiç tecrübem yok, olur mu?* Olur. Eğitim kampı bunun için var.
- *Derslerime zarar verir mi?* Takım işi yoğun dönemlerde zaman ister; kaptanıyla sınav takvimini baştan konuş.
- *Birden fazla takımda olabilir miyim?* Ön başvuruda en fazla üç tercih yapılır; hangi takımda görev alacağın görüşmede netleşir.

Yeni üyeler: "İlk dönemim"

1

Lorem Ipsum

Makine Mühendisliği, 1. sınıf

Yeni üye (kısa, kutu olarak): "İlk dönemim"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

MATRO'ya neden katıldın?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İlk ayında seni en çok ne şaşırttı?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sezon sonunda ne yapmış olmak istiyorsun?

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

2

Lorem Ipsum

Makine Mühendisliği, 1. sınıf

Yeni üye (kısa, kutu olarak): "İlk dönemim"

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra.

MATRO'ya neden katıldın?

Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

İlk ayında seni en çok ne şaşırttı?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Sezon sonunda ne yapmış olmak istiyorsun?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

3

Lorem Ipsum

Makine Mühendisliği, 1. sınıf

Yeni üye (kısa, kutu olarak): "İlk dönemim"

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

MATRO'ya neden katıldın?

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

İlk ayında seni en çok ne şaşırttı?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra.

Sezon sonunda ne yapmış olmak istiyorsun?

Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

4

Lorem Ipsum

Makine Mühendisliği, 1. sınıf

Yeni üye (kısa, kutu olarak): "İlk dönemim"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

MATRO'ya neden katıldın?

Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İlk ayında seni en çok ne şaşırttı?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.

Sezon sonunda ne yapmış olmak istiyorsun?

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

MATRO'dan sonra

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.



Mezun: "MATRO'dan sonra"

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

MATRO'da hangi takımdaydın, hangi yıllarda?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

O dönemden aklında kalan bir an?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

"Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua."

Şimdi ne iş yapıyorsun? Bir iş gününü anlatır mısın?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

İş görüşmelerinde topluluk deneyimin nasıl karşılandı?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Takımda öğrendiğin hangi beceriyi işinde her gün kullanıyorsun?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Keşke öğrenciyken şunu da yapsaydım dediğin bir şey?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Sektörde bugün hangi mühendislik becerisi aranıyor?

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Staj arayan öğrenciye önerin?

Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra. Integer in mauris eu nibh euismod gravida, duis ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus.

Topluluğa bugün mezun olarak nasıl katkı verebilirsin (mentörlük, teknik gezi, sponsorluk)?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



06

Keyif

Kendin yap, öneriler, sözlük ve bulmaca

Kendin Yap: İlk Robotun, Çizgi İzleyen Araç

Siyah çizgiyi takip eden bir robot yap

Lise öğrencilerine verdiğimiz Arduino eğitiminin bir adım ötesi. Bir hafta sonunda, siyah bantla çizdiğin bir parkuru kendi başına takip eden bir robot.

Malzemeler

- Arduino UNO (veya uyumlu kart)
- L298N motor sürücü modülü
- 2 adet redüktörlü DC motor ve tekerlek, 1 adet sarhoş teker
- 2 adet TCRT5000 kızılötesi çizgi sensörü modülü
- Robot şasisi (hazır kit, kontrplak veya 3B baskı)
- 4'lü AA pil yuvası veya 7,4 V Li-ion paket
- Jumper kablolar, açma-kapama anahtarı
- Beyaz zemin ve siyah elektrik bandı

Nasıl çalışır?

Kızılötesi sensör, altındaki yüzeye ışık gönderir ve yansımayı ölçer. Beyaz zemin ışığı yansıtır, siyah bant emer. İki sensör çizginin iki yanına yerleştirilir:

- İki de beyaz görüyorsa robot çizginin üstündedir > **düz git.**
- Sol sensör siyahı görüyorsa robot sağa kaymıştır > **sola dön.**
- Sağ sensör siyahı görüyorsa robot sola kaymıştır > **sağa dön.**

Bu, dergideki tüm otonom araçların temelindeki döngünün en sade hâli: **Algıla > Karar ver > Uygula.**

Bağlantı

BİLEŞEN	ARDUİNO PİNİ
Sol sensör OUT	D2
Sağ sensör OUT	D3
L298N ENA (sol motor hız)	D5
L298N IN1, IN2 (sol motor yön)	D6, D7
L298N IN3, IN4 (sağ motor yön)	D8, D9
L298N ENB (sağ motor hız)	D10

Sensörlerin ve sürücünün GND'si Arduino GND ile ortak olmalı. Motorları Arduino'nun 5 V pininden besleme; pil paketi doğrudan L298N'nin güç girişine bağlanır.

Kod

```

// Çizgi izleyen robot – MATRO Dergi, Sayı 01
// Sensör modülleri siyah üzerinde HIGH, beyaz üzerinde LOW verir.
// Senin modülün tersini veriyorsa SIYAH değerini LOW yap.
const int SOL_SENSOR = 2, SAG_SENSOR = 3;
const int ENA = 5, IN1 = 6, IN2 = 7, IN3 = 8, IN4 = 9, ENB = 10;
const int SIYAH = HIGH;
const int HIZ = 140; // 0-255 arası; robot çizgiyi kaçırıyorsa düşür
const int DONUS = 110;

void motorlar(int sol, int sag) {
  // Pozitif değer ileri, negatif değer geri
  digitalWrite(IN1, sol ≥ 0); digitalWrite(IN2, sol < 0);
  digitalWrite(IN3, sag ≥ 0); digitalWrite(IN4, sag < 0);
  analogWrite(ENA, abs(sol));
  analogWrite(ENB, abs(sag));
}

void setup() {
  pinMode(SOL_SENSOR, INPUT);
  pinMode(SAG_SENSOR, INPUT);
  for (int p = 5; p ≤ 10; p++) pinMode(p, OUTPUT);
}

void loop() {
  bool sol = digitalRead(SOL_SENSOR) == SIYAH;
  bool sag = digitalRead(SAG_SENSOR) == SIYAH;

  if (!sol && !sag) motorlar(HIZ, HIZ); // düz
  else if (sol && !sag) motorlar(-DONUS, DONUS); // sola dön
  else if (!sol && sag) motorlar(DONUS, -DONUS); // sağa dön
  else motorlar(0, 0); // iki sensör de siyah: dur
}

```

Adımlar

- 1 Motorları ve sarhoş tekeri şasiye tak; sensörleri ön tarafa, yere 5–10 mm yükseklikte ve çizgi genişliğinden biraz daha açık aralıkla yerleştir.
- 2 Tabloya göre kabloları bağla. Pili en son tak.
- 3 Kodu Arduino IDE ile yükle.
- 4 Sensör modülündeki küçük potansiyometreyi, beyaz zeminde modülün LED'i yanacak, siyah bant üzerinde sönecek şekilde ayarla (yaygın TCRT5000 modüllerinde LED yansıma algılanınca yanar).
- 5 Robotu çizginin üstüne koy ve çalıştır. Motorlardan biri ters dönüyorsa o motorun iki kablosunun yerini değiştir.

Bir üst seviye

İki sensör yerine beş sensör kullanıp çizginin robota göre ne kadar kaydığını ölç ve dönüş hızını bu kaymayla orantılı ayarla. Bu, gerçek araçlarda kullanılan PID kontrolünün ilk adımı.

Güvenlik

Li-ion pilleri kısa devre yapma, şarj ederken başından ayrılma. Motor sürücüsü çalışırken ısınabilir; soğutucusuna dokunma.

İzle, Oku, Dinle

İzle

Apollo 13 (Ron Howard, 1995) Uzayda arızalanan bir aracı yerdeki mühendislerin ellerindeki malzemeyle kurtarmaya çalıştığı gerçek hikâye. "Elimizde ne var?" sorusunun en iyi anlatımı.

Marslı (Ridley Scott, 2015) Mars'ta tek başına kalan bir astronotun hayatta kalmak için bilimi ve mühendisliği kullanması. Problem çözmenin sinema hâli.

Gizli Sayılar (Theodore Melfi, 2016) NASA'nın uzay programında hesaplamaları yapan kadın matematikçi ve mühendislerin hikâyesi.

Ex Machina (Alex Garland, 2014) Yapay zekâ, bilinç ve test üzerine gerilimli bir film. Yapay zekâ yazımızı okuduktan sonra izlemek için.

Oku

Code (Charles Petzold) Elektrik devrelerinden bilgisayara, bir makinenin nasıl "düşündüğünü" sıfırdan anlatan klasik.

The Soul of a New Machine (Tracy Kidder) Bir bilgisayar zamana karşı yarışarak geliştiren mühendislik ekibinin hikâyesi. Pulitzer ödüllü. Bir yarışma takımında çalışan

herkes kendinden bir şey bulur.

Probabilistic Robotics (Sebastian Thrun, Wolfram Burgard, Dieter Fox) SLAM, Kalman filtresi ve robotik konumlandırmanın temel ders kitabı. Otonom araçlara ciddi ilgi duyanlar için.

Dinle ve izle (çevrim içi)

TEKNOFEST ve T3 Vakfı YouTube kanalları Final görevleri, şartname tanıtımları ve eğitim videoları. Başvurudan önce kategorinin geçmiş final videolarını izlemek çok şey öğretir.

MATRO YouTube kanalı: "2025 Yılı MATRO'nun Hikayesi: Durmadan Devam" Bir yılın arkasındaki ekipleri ve çalışmalarını yakından görmek için. youtube.com/@btumatro

Atölye Sözlüğü

AUV (Otonom Su Altı Aracı): İnsan kontrolü olmadan, kendi sensörleri ve yazılımıyla su altında görev yapan araç.

Ön Tasarım Raporu / Kritik Tasarım Raporu: TEKNOFEST'in pek çok kategorisinde takımların sahaya çıkmadan önce geçmesi gereken iki rapor aşaması. İlki fikri ve genel mimariyi, ikincisi hesapları ve test planını anlatır.

Cobot (İşbirlikçi Robot): İnsanla aynı alanda, güvenlik bariyeri olmadan çalışacak şekilde tasarlanmış endüstriyel robot.

Dijital İkiz: Fiziksel bir makinenin veya üretim hattının bilgisayardaki, gerçek zamanlı verilerle güncellenen kopyası.

DVL (Doppler Hız Ölçer): Tabana gönderdiği ses dalgalarının yankısından su altı aracının hızını ölçen sensör.

Ekleme İmalat: Parçayı katman katman malzeme ekleyerek üretme yöntemi. 3B baskı bunun en bilinen örneği.

Fırçasız DC Motor (BLDC): Mekanik fırça yerine elektronik anahtarlamayla çalışan, verimli ve uzun ömürlü motor. Dronlarda ve elektrikli araçlarda yaygın.

Frekans Atlama: Verici ve alıcının önceden anlaşılan bir sırayla sürekli kanal değiştirmesi. Karıştırmaya karşı dayanıklılık sağlar.

Gömülü Yazılım: Bir mikrodenetleyici veya özel donanım üzerinde doğrudan çalışan, genellikle gerçek zamanlı yazılım.

IMU (Ataletsel Ölçüm Birimi): İvmeölçer ve jiroskoptan oluşan, aracın dönüşünü ve ivmelenmesini ölçen sensör paketi.

Jammer (Karıştırıcı): Bir frekansa güçlü gürültü basarak haberleşmeyi engelleyen cihaz.

Kalman Filtresi: Gürültülü ölçümleri ve bir hareket modelini birleştirerek en olası durumu tahmin eden algoritma. Sensör füzyonunun temel aracı.

Kestirimci Bakım: Makinenin sensör verilerinden arızayı oluşmadan önce tahmin edip bakımı buna göre planlama.

Laminasyon: Karbon veya cam elyaf kumaşın reçineyle kat kat birleştirilerek kompozit parça üretilmesi.

LiDAR: Lazer darbeleriyle çevreyi tarayıp mesafe haritası çıkaran sensör.

Merdiven Diyagramı (Ladder): PLC'leri programlamak için kullanılan, röleli elektrik şemalarına benzeyen grafiksel dil.

PCB (Baskı Devre Kartı): Elektronik bileşenlerin üzerine yerleştirilip bakır yollarla birbirine bağlandığı kart.

PLC: Fabrikalarda makineleri kontrol eden, zorlu koşullara dayanıklı endüstriyel bilgisayar.

ROS (Robot Operating System): Robot yazılımı geliştirmek için yaygın kullanılan açık kaynaklı yazılım altyapısı.

SDR (Yazılım Tabanlı Radyo): Frekans seçme ve modülasyon gibi işleri donanım yerine yazılımda yapan radyo.

Sensör Füzyonu: Birden fazla sensörün ölçümünü birleştirerek tek ve daha güvenilir bir tahmin üretme.

SLAM: Bir robotun hem çevresinin haritasını çıkarması hem de bu haritadaki kendi konumunu aynı anda bulması.

Şartname: Bir yarışmanın kurallarını, sınırlarını ve puanlamasını tanımlayan resmî belge.

Sürü (Swarm): Birlikte ve koordineli hareket eden, çoğu zaman ortak bir görevi paylaştan araç grubu.

Bulmaca: Kelime Avı

Atölyede kaybolan 18 kelime

Aşağıdaki kelimeler soldan sağa, yukarıdan aşağıya veya çapraz yerleştirildi. Hepsini bulabilecek misin?

Kelimeler: ATÖLYE · DRON · JİROSKOP · KALMAN · LEHİM · LİDAR · MATRO · OTONOM · PLC · PROTOTİP · ROBOT · ROKET · SENSÖR · SONAR · SÜRÜ · TEKNOFEST · ŞARTNAME · ŞAŞİ

K	U	Ç	E	R	L	Ş	A	S	İ	Ç	Ç	B	D
O	A	J	R	T	E	K	N	O	F	E	S	T	M
L	S	L	S	I	H	A	L	P	D	J	L	O	K
K	İ	G	M	Ü	İ	L	Ş	G	Ü	D	N	P	T
E	Ö	D	A	A	M	Ş	T	Ö	Ş	O	İ	E	Ö
K	H	V	A	D	N	R	G	A	T	T	K	A	H
Ö	N	L	H	R	A	İ	D	O	O	O	S	P	C
Ş	A	R	T	N	A	M	E	T	R	Y	E	Ö	B
P	S	Z	O	Y	O	R	O	A	T	Ö	L	Y	E
L	Y	S	H	İ	Ö	R	S	S	O	Ü	U	İ	B
C	Ş	Y	A	S	P	S	Ü	D	R	O	N	G	N
B	G	Ş	N	O	J	İ	R	O	S	K	O	P	Z
D	U	E	Z	K	T	J	Ü	R	O	B	O	T	V
G	S	Ö	Y	M	A	T	R	O	H	İ	Z	F	J

Cevap anahtarı (satır, sütun, yön)

- ROKET: 8. satır, 10. sütun, çapraz yukarı
- LEHİM: 1. satır, 6. sütun, dikey
- ŞAŞİ: 1. satır, 7. sütun, yatay
- DRON: 11. satır, 9. sütun, yatay
- SÜRÜ: 10. satır, 8. sütun, dikey
- PLC: 9. satır, 1. sütun, dikey

- ŞARTNAME: 8. satır, 1. sütun, yatay
- PROTOTİP: 11. satır, 6. sütun, çapraz yukarı
- JİROSKOP: 12. satır, 6. sütun, yatay
- KALMAN: 1. satır, 1. sütun, çapraz aşağı
- LİDAR: 3. satır, 1. sütun, çapraz aşağı
- SONAR: 10. satır, 3. sütun, çapraz yukarı

- TEKNOFEST: 2. satır, 5. sütun, yatay
- MATRO: 14. satır, 5. sütun, yatay
- ATÖLYE: 9. satır, 9. sütun, yatay
- SENSÖR: 14. satır, 2. sütun, çapraz yukarı
- ROBOT: 13. satır, 9. sütun, yatay
- OTONOM: 7. satır, 9. sütun, çapraz yukarı

Basında MATRO

Ulusal ve yerel basında yer alan projelerimiz, başarılarımız ve etkinliklerimizden bir seçki.



GÜNDEM BURSA • 2024

NASA Space Apps Challenge Bursa'da: Teknoloji ve Uzak Tutkunları Bir Araya Geldi



ANADOLU AJANSI • 2020

Mühendis adaylarından iki kişilik elektrikli araç için 'faydalı' mobil tasarımlar



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ • 2019

BTÜ Öğrencileri Lise ve Ortaokullara Eğitim Robotuyla 'Kodlama' Öğretecek



ANADOLU AJANSI • 2021

'Uyumayan atölyeler'de beyin fırtınası yaparak proje üretiyorlar



MİLLİYET • 2020

Mühendis adayları Fransa'da yarışacak

24 destekçi, tek atölye

Projelerimizi hayata geçirmemizi mümkün kılan, geleceğin mühendislerine inanan tüm iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.

PLATİN • 3



VATANJET



LUNA ROBOTICS



TEKYAZ

ALTIN • 7



ROV EXPERT

ŞAHİNBEY
BELEDİYESİ

MAYFLY



MAVİOS



YUNUSEMRE GM



KAYRA YEMEK



BİYOLİFT

GÜMÜŞ • 3



WAGO



PLEKSİ



AKKUŞ ENERJİ

BRONZ • 6



İBRAŞ KAUÇUK



FINEMOLD

ÇAKIR DEPOLAMA
LOJİSTİK

PINAR METAL



MARKA LAZER

TSG SAC İŞLEME
MERKEZİ

GÖNÜLLÜ • 5



DR. TABLET



MERCAN BALIKÇILIK



POCKETBOOK



OFF-EE



KOMAGENE

Bir sonraki sezonu birlikte kuralım

Desteğiniz; takımlarımızın malzemesine, atölyesine ve eğitimine dönüşür. Markanızla, fikirlerini çalışan sistemlere dönüştüren genç mühendislerin yanında yer alın.

PLATİN

151.000 TL ve üzeri

- Yarışma finallerinde BTÜ standının arka fonunda logo
- Yarışma alanında ve yarış araçlarında logo
- BTÜ web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşım
- Üniversitenin uygun alanlarında pano, afiş ve görsellerde yıl boyu logo
- Broşür ve basılı tanıtım materyallerinde logo
- Yarışmacı tişört, bandana vb. giyim malzemelerinde logo
- Üniversite içi organizasyonlarda yılda iki kez ücretsiz tanıtım standı

ALTIN

81.000 TL – 150.000 TL

- Yarışma finallerinde BTÜ standının arka fonunda logo
- Yarışma alanında ve yarış araçlarında logo
- BTÜ web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşım
- Üniversitenin uygun alanlarında pano, afiş ve görsellerde yıl boyu logo
- Broşür ve basılı tanıtım materyallerinde logo
- Yarışmacı tişört, bandana vb. giyim malzemelerinde logo
- Üniversite içi organizasyonlarda ücretsiz tanıtım standı

GÜMÜŞ

41.000 TL – 80.000 TL

- Yarışma finallerinde BTÜ standının arka fonunda logo
- BTÜ web sayfası ve sosyal medya hesaplarında paylaşım
- Üniversitenin uygun alanlarında pano, afiş ve görsellerde yıl boyu logo
- Yarışmayla ilgili broşür ve basılı tanıtım materyallerinde logo

BRONZ

20.000 TL – 40.000 TL

- Yarışma finallerinde BTÜ standının arka fonunda logo
- Üniversitenin uygun alanlarında pano, afiş ve görsellerde yıl boyu logo
- Broşür ve basılı tanıtım materyallerinde logo

SPONSORLUK EKİBİ

matroiletisim@gmail.com

Sponsorluk, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne sunulan resmî bir form ile kayda geçer. Formu, ilgili tüm belgeleri ve bağış hesabı bilgilerini görüşmemizin ardından size biz iletiyoruz.



btumatro.com/sponsorluk

Atölyenin kapısı açık

Teknolojiye meraklı, sorumluluk sahibi ve takım çalışmasına inanan tüm Bursa Teknik Üniversitesi öğrencilerini aramıza bekliyoruz. Bölüm ayrımı yok – mekanik, elektronik, yazılım, tasarım, organizasyon ve iletişim alanlarında herkese yer var.



Topluluk Kayıt Formu

İlk adım. Topluluk üyeliğinin bu formla başlar; ön koşul yoktur, tüm bölümlerden öğrencilere açıktır.



Takım Ön Başvuru Formu

Yarışma takımlarında görev almak isteyenler için. Üyeliğini tamamladıktan sonra en fazla üç takım tercihi yaparsın.



Yönetim Kurulu Başvuru Formu

Takım ve atölye, sponsorluk, organizasyon veya sosyal medya birimlerinde sorumluluk almak isteyenler için.

1

Topluluk Kaydı

Topluluk kayıt formunu doldurarak üyeliğini başlat. Ön bilgi ya da bölüm şartı yok; öğrenmeye istekli olman yeterli.

2

Takım Ön Başvurusu

Yarışma takımlarında görev almak istiyorsan ön başvuru formunda en fazla üç takım tercihi ve çalışmak istediğin alanı belirt.

3

Tanışma ve Mülakat

Takım sorumlularıyla kısa bir görüşme yaparız. Amacımız seni tanımak ve doğru takıma yönlendirmek.

4

Atölye ve Proje

Artık bir takımın parçasısın. Eğitim programına katılır, aktif projede görev alır ve yarışma sürecine dahil olursun.

İLAN ALANI

Markanız burada

Tam sayfa ilan · 210 × 297 mm · 3 mm taşma payı

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum. Curabitur pretium tincidunt lacus, nulla gravida orci a odio, nullam varius turpis et commodo pharetra.

İLAN ALANI

Markanız burada

Tam sayfa ilan · 210 × 297 mm · 3 mm taşma payı

Integer in mauris eu nibh euismod gravida, dui ac tellus et risus vulputate vehicula donec lobortis risus. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.



Atölyede başlar. Sahada kanıtlanır.



Bursa Teknik Üniversitesi
Makine Teknolojileri Robot ve Otomasyon Topluluğu
btumatro.com · @btumatro

